

BILANGAN DOMINASI SISI PADA GRAF COVID ($Cov_{4,n,3}$)



HASRIANI

H011221072

PROGRAM STUDI MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026



BILANGAN DOMINASI SISI PADA GRAF COVID ($Cov_{4,n,3}$)

HASRIANI

H011221072



PROGRAM STUDI MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2026

BILANGAN DOMINASI SISI PADA GRAF COVID ($Cov_{4,n,3}$)

HASRIANI

H011221072

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Matematika

pada

Program Studi Matematika

Departemen Matematika

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

Makassar

SKRIPSI**BILANGAN DOMINASI SISI PADA GRAF COVID ($Cov_{4,n,3}$)****HASRIANI****H011221072****Skripsi,**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada tanggal
2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir



Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.
NIP.196412311990032007

Menyetujui,
Ketua Program Studi Matematika



Dr. Firman, S.Si. M.Si.
NIP. 196804292002121001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "BILANGAN DOMINASI SISI PADA GRAF COVID ($Cov_{4,71,3}$)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Hasmawati, M.Si. Karya tulis ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 11 Agustus 2026



Hasriani

H011221072

UCAPAN TERIMA KASIH

segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**BILANGAN DOMINASI SISI PADA GRAF COVID ($Cov_{4,n,3}$)**” dengan baik. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, doa, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Bapak **Masri** dan Ibu **Hasmi** yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, serta motivasi yang tidak pernah berhenti kepada penulis. Semua pengorbanan, kesabaran dan doa yang telah diberikan menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan penuh rasa syukur, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberika dukungan, bimbingan, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, serta **Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta jajarannya.
2. **Dr. Firman, S.Si., M.Si.**, selaku ketua Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
3. Secara khusus, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.**, selaku dosen pembimbing, atas waktu, perhatian, dedikasi, kesabaran dan ketelatenan yang telah diberikan dalam membimbing penulis. Terima kasih atas segala arahan, masukan, kritik dan saran yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
4. Kepada **Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si.**, selaku dosen penguji I sekaligus dosen penasehat akademik dan **Prof. Dr. Budi Nurwahyu, Ms.**, selaku dosen penguji II, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan

meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan evaluasi, masukan serta saran terhadap skripsi ini.

5. Kepada **Bapak dan Ibu Dosen Departemen Matematika**, penulis menyampaikan terima kasih atas ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan yang telah diberikan selama penulis menjalani masa perkuliahan di Program Studi Matematika. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **bapak dan ibu staff departemen matematika** atas bantuan pelayanan, serta kemudahan yang diberikan dalam berbagai keperluan administrasi selama masa perkuliahan.
6. Kepada teman teman seperjuangan terutama **KKNers** yang telah kebersamai selama proses penyusunan skripsi ini
7. Kepada teman-teman seperjuangan **Matematika Angkatan 2022**, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan dan solidaritas yang telah terjalin selama menjalani proses perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini, berbagi suka dan duka serta saling memberikan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa studi. Semoga kebersamaan dan hubungan baik yang terjalin dapat terus terjaga hingga masa yang akan datang.
8. Kepada adik penulis **Hasriani** yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, doa, serta keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan yang telah diberikan sehingga menjadi salah satu sumber motivasi bagi penulis untuk terus menyelesaikan setiap proses yang di hadapi.
9. Kepada keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang dan dukungan yang tak ternilai.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis di Program Studi Matematika yang di pertemukan dari berbagai daerah, **Utti, Nurma, Nini, Sasa, Tantri, Aksan, Jheksen, Evan dan Jun**, yang senantiasa menjadi rekan berdiskusi, saling membantu, serta kebersamai penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
11. Teman-teman penulis yang telah bersama penulis selama penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Utya, putri**,

Fuji, Dilla dan **Fida** yang turut memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Untuk diri sendiri, **Hasriani**, yang telah berusaha, bertahan, dan terus melangkah meskipun dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat berbagai tantangan dan kesulitan. Terima kasih karena telah memilih untuk tidak menyerah, terus belajar dalam setiap proses, serta berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan sekecil apapun memiliki arti dan layak untuk dihargai.

Makassar, 11 Agustus 2026

Hasriani

ABSTRAK

HASRIANI. **Bilangan Dominasi Sisi Pada Graf Covid ($Cov_{4,n,3}$)** (dibimbing oleh Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.).

Latar belakang. Salah satu konsep dalam teori graf yang banyak dikaji adalah dominasi sisi. Penelitian mengenai bilangan dominasi sisi telah dilakukan pada beberapa graf, seperti graf lintasan P_n , graf siklus C_n maupun graf lengkap K_n . Namun, kajian mengenai bilangan dominasi sisi pada graf covid ($Cov_{4,n,3}$) masih belum banyak dibahas. Graf covid ($Cov_{4,n,3}$) merupakan graf baru dari hasil operasi corona oleh graf theta $\Theta(n, m)$ dan graf bintang S_n belum diketahui. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menentukan bilangan dominasi sisi pada graf covid ($Cov_{4,n,3}$).

kata kunci: himpunan dominasi sisi, bilangan dominasi sisi, graf covid.

ABSTRACT

HASRIANI. **Edge Domination Number On The Covid Graph ($Cov_{4,n,3}$)**
(supervised by Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.).

Background. One of the concepts widely studied in graph theory is edge domination. Research on the edge domination number has been conducted on several types of graphs, such as path graphs P_n , cycle graphs C_n and complete graphs K_n . However, studies concerning the edge domination number of covid ($Cov_{4,n,3}$) are still very limited. The covid graph, ($Cov_{4,n,3}$) is a new graph obtained from the corona operation of a theta graph $\Theta(n, m)$ and a star graph S_n , whose edge domination number has not yet been determined. Therefore, this research was conducted to determine the edge domination number of the covid graph ($Cov_{4,n,3}$).

Keywords: edge dominating set, edge domination number. Covid graph.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR NOTASI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
1.6 Konsep Dasar Graf	3
1.7 Operasi Graf	4
1.8 Jenis-Jenis Graf	6
1.9 Himpunan Dominasi Sisi Dan Bilangan Dominasi Sisi	11
1.10 Hasil Penelitian Bilangan Dominasi Sisi Terdahulu	11
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	12
2.1 Jenis Penelitian	12
2.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian	12
2.3 Prosedur Penelitian	12
2.4 Alur Penelitian	13
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	14
3.1 Bilangan Dominasi Sisi Graf Covid ($Cov_{4,n,3}$) Untuk $1 \leq n \leq 4$	14
3.1.1 Bilangan Dominasi Sisi Graf Covid ($Cov_{4,1,3}$)	14
3.1.2 Bilangan Dominasi Sisi Graf Covid ($Cov_{4,2,3}$)	17
3.1.3 Bilangan Dominasi Sisi Graf Covid ($Cov_{4,3,3}$)	20
3.1.4 Bilangan Dominasi Sisi Graf Covid ($Cov_{4,4,3}$)	23

3.2 Bilangan Dominasi Sisi Graf Covid ($Cov_{4,n,3}$).....	28
BAB IV PENUTUP.....	32
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Saran.....	32
BAB V DAFTAR PUSTAKA.....	33

DAFTAR NOTASI

G = graf G

$V(G)$ = himpunan titik graf G

$E(G)$ = himpunan sisi graf G

$G \cup H$ = graf G gabung graf H

$G \odot H$ = graf G corona graf H

S_n = graf bintang berorde n

$\Theta(n, m)$ = graf theta berorde n, m

$Cov_{r,n,m}$ = graf covid yang berorde r, n, m yang diperoleh dari hasil operasi corona antara graf bintang dan graf theta

$\odot$ = operasi corona

D = himpunan dominasi sisi

D' = himpunan dominasi sisi yang tidak termuat di D

$\gamma'(G)$ = bilangan dominasi sisi graf G

$\in$ = anggota dari suatu himpunan

$\notin$ = bukan anggota dari suatu himpunan

$\exists$ = terdapat

$\forall$ = untuk setiap

$\emptyset$ = himpunan tidak kosong

N_E = himpunan tetangga sisi

$\leq$ = lebih kecil sama dengan

$\geq$ = lebih besar sama dengan

DAFTAR GAMBAR

1.	$G \cup H$	5
2.	Graf sederhana G dan H masing-masing berorde 3.....	5
3.	Graf Corona $G \odot H$	5
4.	Graf Lengkap K_3 dan K_4	6
5.	Graf Lintasan P_3	6
6.	Graf Siklus C_4	6
7.	Graf Roda W_4	7
8.	Graf Bintang S_4	7
9.	Tiga Graf lintasan dan dua titik singular.....	8
10.	Graf Theta $\Theta(2,3)$	8
11.	Graf Theta di perumum $\Theta(4,4)$	8
12.	Graf Bintang S_4 dan Graf Theta $\Theta(2,3)$	9
13.	Graf Covid $Cov_{4,2,3}$	9
14.	Alur penelitian	13
15.	Ilustrasi graf covid $Cov_{4,1,3}$	14
16.	Ilustrasi graf covid $Cov_{4,2,3}$	17
17.	Ilustrasi graf covid $Cov_{4,3,3}$	20
18.	Ilustrasi graf covid $Cov_{4,4,3}$	24
19.	Ilustrasi graf covid $Cov_{4,n,3}$	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori graf merupakan cabang matematika yang mempelajari relasi antara objek-objek dalam suatu sistem yang di representasikan dalam bentuk simpul (*vertices*) dan sisi (*edges*). Graf di definisikan sebagai pasangan himpunan (V, E) , dimana V adalah himpunan simpul, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan pasangan simpul pada V (Chartrand & Lesniak, 1996).

Teori graf awal mulanya berasal dari solusi masalah jembatan Königsberg pada tahun 1736 yang di perkenalkan oleh ahli matematika terkenal dari Swiss bernama Leonhard Euler. Pada awal abad ke-20, ketika teori graf dikaji oleh ahli matematika Denmark, Julius Petersen, teori graf menjadi salah satu bidang kajian dalam matematika yang mengalami kemajuan yang luar biasa. Hal tersebut terjadi karena teori graf memiliki banyak topik yang menarik dan dapat diterapkan di berbagai bidang baik dalam ilmu matematika itu sendiri maupun dalam bidang ilmu lainnya (Hasmawati, 2023).

Dominasi dalam teori graf adalah salah satu konsep yang mempelajari kontrol atau pengaruh dari simpul atau sisi terhadap elemen lain dalam graf. Dalam konteks sisi, bilangan dominasi sisi ($\gamma_e(G)$) adalah kardinalitas minimum dari suatu himpunan sisi sedemikian sehingga setiap sisi dalam graf G berada dalam himpunan tersebut atau berbagai simpul dengan setidaknya satu sisi dari himpunan dominasi tersebut. Konsep ini memiliki aplikasi luas, terutama dalam desain jaringan komunikasi, sistem pengawasan dan optimasi jaringan komputer (Haynes et al, 1998).

Pada tahun 2019 ada virus corona muncul dan mematikan yang dikenal dengan nama covid 19. Tahun 2020, covid 19 menyebar diseluruh dunia dan ratusan juta manusia terpapar oleh virus tersebut, di antaranya sebesar 0,005% meninggal dunia. Graf yang akan di konstruksi ini menyerupai mahkota sehingga di beri nama graf covid (*covid graph*). Graf covid ini di peroleh melalui operasi corona antara graf theta dan graf bintang. Di sebutkan bahwa graf theta $\Theta(n, m)$, $m \geq 2$ adalah graf theta yang di perumum yakni graf berorde $n, m + 2$ yang memiliki dua titik kutub berderajat m dan memiliki m lintasan yang saling lepas berorde n dengan $n \geq 1$. Titik ujung pertama masing-masing lintasan bertetangga dengan titik kutub yang satu dan titik ujung kedua pas masing-masing lintasan bertetangga dengan titik kutub yang lainnya (Hasmawati, 2023).

Dalam penulisan skripsi ini notasi $N_E(e) = \{e_j : e_j \in E\}$ menunjukkan sisi e_j adalah tetangga sisi e . Dan untuk penulisan $\gamma' \leq A$ artinya A batas atas γ' dan $B \leq \gamma'$ artinya B batas bawah γ' .

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji bilangan dominasi sisi graf covid 19 sebagai objek penelitian dengan tujuan menentukan bilangan dominasi sisi graf covid 19 sehingga penulis mengambil judul **“BILANGAN DOMINASI SISI PADA GRAF COVID (Cov_{4,n,3})”**. Penulis berharap dapat

menambah wawasan pembaca mengenai bilangan dominasi sisi dan dapat dijadikan bahan acuan peneliti lain yang mengkaji permasalahan atau topik yang sama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menentukan himpunan dominasi sisi pada graf covid ($Cov_{4,n,3}$)?
2. Bagaimana menentukan bilangan dominasi sisi pada graf covid ($Cov_{4,n,3}$)?
3. Bagaimana bentuk umum bilangan dominasi sisi pada graf covid untuk setiap parameter n ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Graf yang dikaji adalah graf covid yang diperoleh dari operasi corona antara graf bintang dan graf theta.
2. Kajian hanya difokuskan pada konsep dominasi sisi (*edge domination*) dan bilangan dominasi sisi.
3. Penelitian tidak membahas dominasi titik maupun parameter dominasi graf lainnya.
4. Graf yang ditinjau merupakan graf sederhana dan terhubung.
5. Penentuan bilangan dominasi sisi dilakukan secara teoritis melalui pembuktian matematis berdasarkan sifat-sifat graf covid.

1.4 Tujuan Masalah

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menentukan himpunan dominasi sisi pada graf covid ($Cov_{4,n,3}$)?
2. Menentukan bilangan dominasi sisi pada graf covid ($Cov_{4,n,3}$)?
3. Memperoleh bentuk umum bilangan dominasi sisi pada graf covid sebagai hasil kajian teori graf.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: menambah dan mengembangkan kajian teori graf, khususnya mengenai bilangan dominasi sisi pada graf covid $Cov_{4,n,3}$.
2. Manfaat akademik: menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin mengkaji topik dominasi sisi maupun teori graf lebih lanjut.
3. Manfaat edukatif: menambah wawasan dan pemahaman pembaca mengenai konsep bilangan dominasi sisi dalam teori graf.

1.6 Konsep Dasar Graf

Definisi 1.6.1 (definisi graf secara umum) *Graf* adalah pasangan himpunan (V, E) , dengan V adalah himpunan diskrit yang anggota-anggotanya disebut titik, dan E adalah himpunan dari pasangan anggota-anggota V yang anggota-anggotanya disebut sisi (Hasmawati 2023).

Berdasarkan definisi 1.6.1, himpunan V disebut himpunan titik (*vertex set*), dan E disebut himpunan sisi (*edge set*). Kadang-kadang ada yang menyebut titik sebagai noktah (*point*) dan sisi sebagai busur, rusuk,, atau garis (*line*). Jika graf (V, E) , dinotasikan G , dengan kata lain $G = (V, E)$, maka $V = V(G)$ dan $E = E(G)$, sehingga graf $G = (V(G), E(G))$. Secara matematika, definisi 1.5.1 dapat ditulis sebagai berikut: *Graf* $G = (V(G), E(G))$ dengan $V(G) = \{u: u \text{ disebut titik}\}$ dan $E(G) = \{(u, v): u, v \in V(G)\}$, dengan (u, v) disebut sisi, rusuk, atau garis. Pada pembahasan selanjutnya sisi $(u, v) \in E(G)$ hanya ditulis uv (Hasmawati, 2023).

Definisi 1.6.2 (Definisi graf sederhana) *Graf sederhana* G adalah pasangan $(V(G), E(G))$, dimana $V(G)$ adalah himpunan diskrit berhingga dan tidak kosong yang anggotanya disebut titik (*vertex*) dan $E(G)$ adalah himpunan pasangan-pasangan tak terurut dan berbeda dari anggota-anggotanya $V(G)$ yang anggotanya disebut sisi (*edge*) (Hasmawati, 2023).

Definisi 1.6.3 Misalkan G adalah suatu graf dan $v_i, v_j \in V(G)$ serta $x = v_i v_j$, maka dikatakan bahwa:

1. Titik v_i **bertetangga** (*adjacent*) dengan titik v_j .
2. Sisi x **terkait** (*incident*) dengan titik v_i , demikian pula untuk titik v_j (Hasmawati, 2023).

Definisi 1.6.4 G merupakan graf terhubung jika untuk setiap dua titik yang berbeda terdapat sebuah lintasan yang menghubungkan kedua titik tersebut. Sebuah komponen graf G adalah subgraf terhubung maksimal dari setiap graf terhubung memiliki tepat satu komponen sedangkan graf takterhubung memiliki paling sedikit dua komponen. Misal G_1 dan G_2 adalah subgraf dari G , G_1 dan G_2 saling lepas pada G jika tidak ada titik di G_1 yang berhubungan langsung dengan titik di G_2 dan sebaliknya (Andika, 2014).

Definisi 1.6.5 Kardinalitas suatu himpunan adalah banyaknya anggota pada himpunan tersebut. Kardinalitas biasanya dinyatakan oleh simbol " $|$ ". Jadi apabila $p(G)$ adalah orde graf G dan $q(G)$ adalah ukurannya, maka $p(G) = |V(G)|$ dan $q(G) = |E(G)|$ (Hasmawati, 2023).

Definisi 1.6.6 Derajat suatu titik v_i dalam graf G , dilambangkan " $d(v_i)$ ", adalah banyaknya sisi $x \in E(G)$ yang terkait dengan titik v_i atau $d(v_i) = |N_G(v_i)|$ (Hasmawati, 2023).

Definisi 1.6.6, mengatakan bahwa derajat suatu titik adalah banyaknya tetangganya, dengan kata lain banyaknya sisi yang terkait dengan titik tersebut (Hasmawati, 2023).

Definisi 1.6.7 Titik suatu graf yang berderajat nol disebut titik terasing (singular) dan graf yang hanya terdiri dari satu titik disebut graf trivial (graf singular). Sedangkan titik yang derajatnya satu disebut titik terminal atau titik ujung, dan yang lainnya disebut titik internal atau titik dalam (Hasmawati, 2023).

Definisi 1.6.8 Misalkan $G = (V, E)$ adalah suatu graf dengan V merupakan himpunan titik dan E merupakan himpunan sisi. Dua titik $u, v \in V$ dikatakan bertetangga (*adjacent*) jika dan hanya jika terdapat sisi $uv \in E$ yang menghubungkan kedua titik tersebut (West, 2001).

Definisi 1.6.9 Misalkan $e_1, e_2 \in E$ adalah dua sisi pada graf $G = (V, E)$. Dua sisi dikatakan bertetangga (*adjacent*) jika kedua sisi tersebut memiliki satu titik ujung yang sama (Chartrand & Zhang, 2012).

Definisi 1.6.10 Misalkan $G = (V, E)$ adalah suatu graf dan $e \in E(G)$. Himpunan ketetanggaan sisi (*edge neighborhood*) dari e , yang dinotasikan dengan $N_E(e) = \{f \in E(G)\}$ dimana f bertetangga dengan e , adalah himpunan semua sisi yang memiliki titik ujung yang sama dengan sisi e (Haynes et al, 1998).

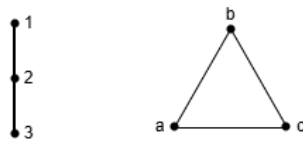
1.7 Operasi Graf

Graf yang akan diteliti merupakan hasil operasi penjumlahan antara graf bintang S_r dan graf theta $\Theta(n, m)$. Oleh karena itu, pada subbab ini akan dibahas mengenai beberapa operasi dalam graf diantaranya operasi gabung dan jumlah.

Definisi 1.7.1 Misalkan G adalah graf dengan himpunan titik $V(G)$ dan himpunan sisi $E(G)$ dan H adalah graf dengan himpunan titik $V(H)$ dan himpunan sisi $E(H)$. Maka :

Graf gabung (*union graph*) antara G dan H ditulis $G \cup H$, adalah graf dengan himpunan titik $V(G \cup H) = V(G) \cup V(H)$ dan himpunan sisi $E(G \cup H) = E(G) \cup E(H)$ (Hasmawati, 2023).

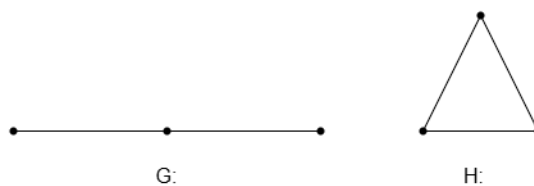
Contoh 1.7.1 Graf gabung $G \cup H$ mempunyai himpunan titik $V(G \cup H) = \{1, 2, 3, a, b, c\}$ dan himpunan sisi $E(G \cup H) = \{12, 23, ab, bc, ca\}$.



Gambar 1.7.1 $G \cup H$

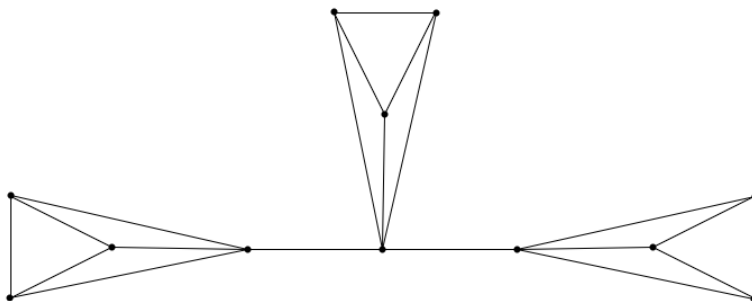
Definisi 1.7.2 (Corona) misalkan G graf terhubung berorde n dan H graf terhubung berorde m . Graf corona G dan H dinotasikan $G \odot H$ adalah menggandakan graf H sebanyak n kali namakan $H_1, H_2, \dots, H_n$, dan mengaitkan setiap titik v_i dan G dengan setiap titik di graf $H_i, i = 1, 2, \dots, n$ (Hasmawati, 2023).

Contoh 1.7.2 diberikan graf G dan graf H seperti pada gambar berikut.



Gambar 1.7.2 Graf sederhana G dan H masing masing berorde 3

Corona antara G dan H adalah graf H di gandakan sebanyak 3 kali, karena graf G mempunyai tiga titik. Kemudian setiap titik di H dikaitkan dengan suatu titik di G . Hasil operasi corona antara G dan H seperti pada gambar 1.7.2 berikut.

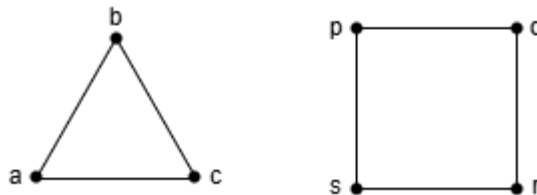


Gambar 1.7.2.1 Graf corona $G \odot H$

Dapat dilihat bahwa graf H adalah graf lengkap reguler berderajat 3. Akibatnya derajat setiap titik pada G bertambah sebanyak 3, sedangkan setiap titik pada H bertambah derajatnya sebanyak 1.

1.8 Jenis-Jenis Graf

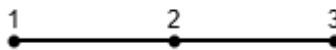
Definisi 1.8.1 Jika setiap dua titik pada suatu graf bertetangga, maka graf tersebut dikatakan graf lengkap (*complete graph*). Graf lengkap yang memiliki n titik dinotasikan K_n . Contoh graf lengkap dengan 3 titik dan 4 titik dapat dilihat pada gambar 1 (Hasmawati, 2023).



Gambar 1.8.1 graf lengkap K_3 dan K_4

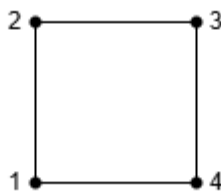
Definisi 1.8.2 Lintasan pada graf G adalah barisan titik dan sisi $v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, \dots, v_{n-1}, e_{n-1}, v_n$ dengan $e_i: v_i v_{i+1}, i = 1, 2, \dots, n-1$. Graf yang hanya terdiri dari satu lintasan disebut graf lintasan dan dinotasikan P_n apabila berorde n (Hasmawati, 2023).

Contoh: Misalkan $V(P_3) = \{1, 2, 3\}$ dan $E(P_3) = \{12, 23\}$. Maka graf P_3 adalah graf lintasan berorde 3 dengan panjang 2, lihat gambar 2.



Gambar 1.8.2 graf lintasan P_3

Definisi 1.8.3 Misalkan $P_n: v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, \dots, v_{n-1}, e_{n-1}, v_n$ adalah lintasan berorde n dengan panjang $n-1$. Siklus C_n dengan panjang $n, n \geq 3$ adalah graf dengan himpunan titik $V(C_n) = V(P_n)$ dan himpunan sisi $E(C_n) = E(P_n) \cup \{v_n v_1\}$. Graf yang hanya terdiri atas satu siklus disebut graf siklus (Hasmawati, 2023).

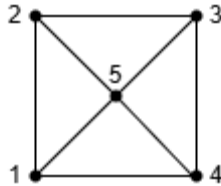


Gambar 1.8.3 graf siklus C_4

Definisi 1.8.4 Graf roda (*Wheel*) adalah suatu graf yang dibentuk dari graf siklus C_n dengan menambahkan satu titik pusat x , dengan x bertetangga dengan semua titik

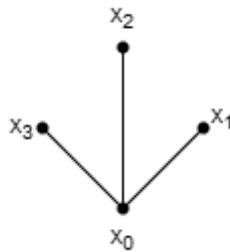
pada graf siklus. Graf roda berorde $n + 1$ dinotasikan dengan W_n (Hasmawati, 2023).

Definisi 1.8.4 adalah definisi dengan konsep operasi tambah antara graf trivial dengan graf siklus, yakni $W_m = K_1 + C_m$ jadi indeks m pada W_m menunjukkan banyaknya titik pada siklus (Hasmawati, 2023).



Gambar 1.8.4 graf roda W_4

Definisi 1.8.5 Graf bintang berorde n dinotasikan S_n adalah graf terhubung yang mempunyai satu titik berderajat $n - 1$ dan $n - 1$ titik berderajat satu. Titik yang berderajat $n - 1$ disebut titik sentral (Hasmawati.2023).



Gambar 1.8.5 graf bintang S_4

Graf bintang dapat ditulis $S_n = x + \bar{K}_{n-1}$. Dalam hal ini $x = K_1$ yang merupakan titik sentral graf.

Definisi 1.8.6 Graf theta adalah graf yang terdiri atas tiga lintasan yang saling lepas dan masing-masing satu titik ujung (daun) dari ketiga lintasan terkait pada suatu titik singular dan masing-masing satu titik ujung lainnya dan ketiga lintasan tersebut juga terkait pada satu titik singular lainnya.

Jika kedua titik singular yang dimaksud pada definisi 1.8.6, disebut titik kutub, maka definisi berbunyi “graf theta adalah graf yang terdiri atas tiga lintasan yang saling lepas dan kedua titik ujung dari ketiga lintasan tersebut masing-masing terkait pada dua kutub yang berbeda”. Graf theta dinotasikan $\Theta(n, 3)$, dengan n adalah banyaknya titik masing-masing ketiga lintasan.

Misalkan P_{in} adalah lintasan ke- i ber orde n dengan himpunan titik $V(P_{in}) = \{C_{i1}, C_{i2}, C_{i3}, \dots, C_{in}\}$ dan himpunan sisi $E(P_{in}) = \{C_{ij}C_{ij+1} : 1 \leq j \leq n\}$, $i =$

1,2,3. Misalkan pula $2K_1$ adalah graf singular dengan himpunan titik $V(2K_1) = \{u_1, u_2\}$ dan himpunan sisi $E(2K_1) = \emptyset$.

Graf theta $\Theta(n, 3)$ adalah graf dengan himpunan titik

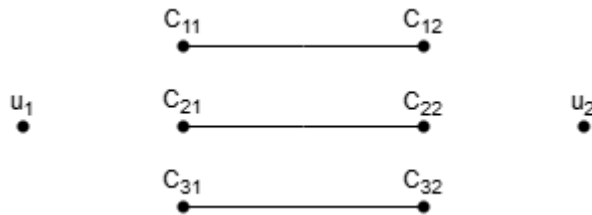
$$\begin{aligned} V(\Theta(n, 3)) &= V(P_{in}) \cup V(2K_1) \\ &= \{C_{i1}, C_{i2}, C_{i3}, \dots, C_{in} : 1 \leq i \leq 3\} \cup \{u_1, u_2\} \\ &= \{C_{i1}, C_{i2}, C_{i3}, \dots, C_{in}, u_1, u_2\} \end{aligned}$$

Dan himpunan sisi

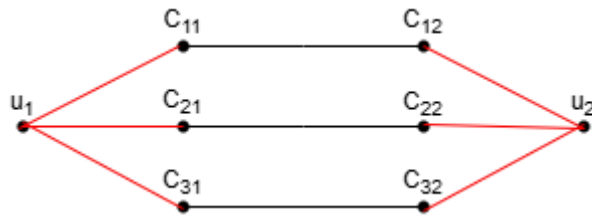
$$\begin{aligned} E(\Theta(n, 3)) &= E(P_{in}) \cup \{u_1 C_{i1}, u_2 C_{in}\} \\ &= \{C_{ij} C_{ij+1}, u_1 C_{i1}, u_2 C_{in} : 1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq n\} \end{aligned}$$

Contoh 1.8.6 Misalkan $n = 2$, berarti lintasan P_{i2} dengan $i = 1, 2, 3$ adalah masing-masing P_{12} , P_{22} , dan P_{32} . Himpunan titik masing-masing lintasan tersebut adalah $V(P_{12}) = \{C_{11}, C_{12}\}$, $V(P_{22}) = \{C_{21}, C_{22}\}$, $V(P_{32}) = \{C_{31}, C_{32}\}$, dan himpunan sisi masing-masing berturut-turut $E(P_{12}) = \{C_{11}C_{12}\}$, $E(P_{22}) = \{C_{21}C_{22}\}$ dan $E(P_{32}) = \{C_{31}C_{32}\}$. Himpunan titik $V(2K_1) = \{u_1, u_2\}$. Jadi graf theta $\Theta(2, 3)$ adalah graf dengan himpunan titik $V(\Theta(2, 3)) = \{u_1, C_{11}, C_{12}, C_{21}, C_{22}, C_{31}, C_{32}, u_2\}$ dan himpunan sisi $E(\Theta(2, 3)) = \{u_1 C_{11}, C_{11}C_{12}, C_{12}u_2, u_1 C_{21}, C_{21}C_{22}, C_{22}u_2, u_1 C_{31}, C_{31}C_{32}, C_{32}u_2\}$.

Bentuk graf theta $\Theta(2, 3)$ seperti pada gambar

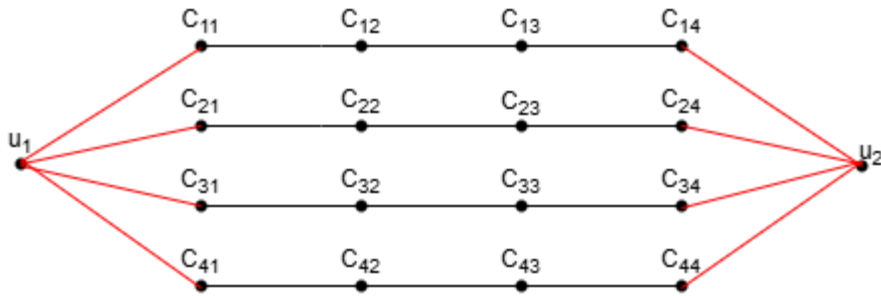


Gambar 1.8.6 tiga graf lintasan dan dua titik singular



Gambar 1.8.6.1 graf theta $\Theta(2, 3)$

Apabila graf lintasan pada suatu graf yang serupa dengan graf theta lebih dari tiga, maka graf tersebut disebut graf theta yang diperumum dengan notasi $\Theta(n, m)$, $m \geq 3$ (Hasmawati, 2023).

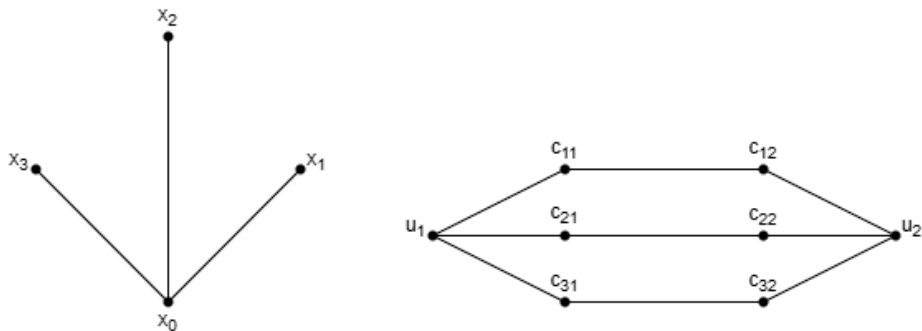


Gambar 1.8.6.2 graf theta diperumum $\Theta(4,4)$

Definisi 1.8.7 Misalkan $\Theta(n, m)$ adalah graf theta diperumum dan S_r adalah graf bintang dengan $r, n, m \in \mathbb{N}$. Graf covid dinotasikan $Cov_{r,n,m}$ adalah graf dari hasil corona antara $\Theta(n, m)$ dan S_r . Corona antara graf theta diperumum $\Theta(n, m)$ dengan graf lintasan S_r dapat ditulis $\Theta(n, m) \odot S_r$. Jadi $Cov_{r,n,m} = \Theta(n, m) \odot S_r$.

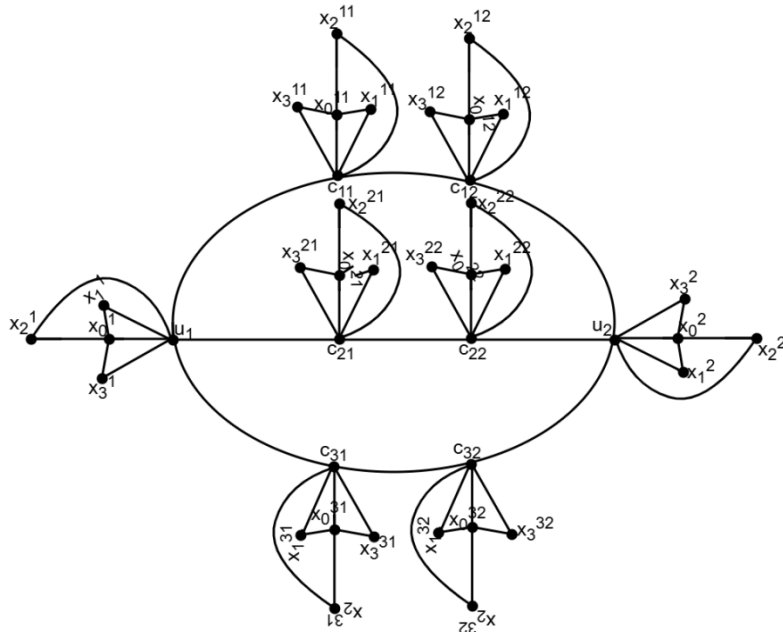
Graf covid $Cov_{r,n,m} = \Theta(n, m) \odot S_r$ adalah mengambil satu $\Theta(n, m)$ dan menggandakan graf S_r sebanyak orde dari $\Theta(n, m)$ yakni $nm + 2$, S_r yang telah digandakan dinamakan S_r^{ij} , $1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq n, 0 \leq r \leq 3$, sedangkan titik c_{ij} ke setiap titik di S_r^{ij} dan titik u_1 bertetangga dengan setiap titik di S_r^{nm+1} dan u_2 bertetangga dengan S_r^{nm+2} .

Contoh 1.8.7 diberikan graf S_4 dan $\Theta(2,3)$ seperti pada gambar 9.



Gambar 1.8.7 graf bintang S_4 dan graf theta $\Theta(2,3)$

Graf covid $Cov_{4,2,3}$ seperti berikut.



Gambar 1.8.7.1 graf covid ($Cov_{4,2,3}$)

Himpunan titik pada graf bintang S_4

$$V(S_4^{ij}) = \{x_0^{11}, x_1^{11}, x_2^{11}, x_3^{11}, x_0^{12}, x_1^{12}, x_2^{12}, x_3^{12}, x_0^{21}, x_1^{21}, x_2^{21}, x_3^{21}, x_0^{22}, x_1^{22}, x_2^{22}, x_3^{22}, x_0^{31}, x_1^{31}, x_2^{31}, x_3^{31}, x_0^{32}, x_1^{32}, x_2^{32}, x_3^{32}\}$$

$$V(S_4^{nm+1}) = \{x_0^1, x_1^1, x_2^1, x_3^1\}.$$

$$V(S_4^{nm+2}) = \{x_0^2, x_1^2, x_2^2, x_3^2\}.$$

Himpunan titik pada graf theta $\Theta(2,3)$

$$V(\Theta(2,3)) = \{u_1, c_{11}, c_{12}, c_{21}, c_{22}, c_{31}, c_{32}, u_2\}$$

Himpunan titik pada graf $Cov_{4,2,3}$

$$V(Cov_{4,2,3}) = \{x_0^{11}, x_1^{11}, x_2^{11}, x_3^{11}, x_0^{12}, x_1^{12}, x_2^{12}, x_3^{12}, x_0^{21}, x_1^{21}, x_2^{21}, x_3^{21}, x_0^{22}, x_1^{22}, x_2^{22}, x_3^{22}, x_0^{31}, x_1^{31}, x_2^{31}, x_3^{31}, x_0^{32}, x_1^{32}, x_2^{32}, x_3^{32}, u_1, c_{11}, c_{12}, c_{21}, c_{22}, c_{31}, c_{32}, u_2\}.$$

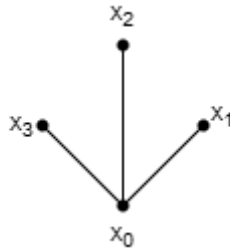
Himpunan sisi pada graf $Cov_{4,2,3}$

$$E(Cov_{4,2,3}) = \{u_1c_{11}, c_{11}c_{12}, c_{12}u_2, u_1c_{21}, c_{21}c_{22}, c_{22}u_2, u_1c_{31}, c_{31}c_{32}, c_{32}u_2, u_1x_0^1, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1, x_0^1x_1^1, x_0^1x_2^1, x_0^1x_3^1, c_{11}x_0^{11}, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}, x_0^{11}x_1^{11}, x_0^{11}x_2^{11}, x_0^{11}x_3^{11}, c_{12}x_0^{12}, c_{12}x_1^{12}, c_{12}x_2^{12}, c_{12}x_3^{12}, x_0^{12}x_1^{12}, x_0^{12}x_2^{12}, x_0^{12}x_3^{12}, c_{21}x_0^{21}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}, x_0^{21}x_1^{21}, x_0^{21}x_2^{21}, x_0^{21}x_3^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{22}x_1^{22}, c_{22}x_2^{22}, c_{22}x_3^{22}, x_0^{22}x_1^{22}, x_0^{22}x_2^{22}, x_0^{22}x_3^{22}, c_{31}x_0^{31}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}, x_0^{31}x_1^{31}, x_0^{31}x_2^{31}, x_0^{31}x_3^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{32}x_1^{32}, c_{32}x_2^{32}, c_{32}x_3^{32}, x_0^{32}x_1^{32}, x_0^{32}x_2^{32}, x_0^{32}x_3^{32}, u_2x_0^2, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2, x_0^2x_1^2, x_0^2x_2^2, x_0^2x_3^2\}.$$

1.9 Himpunan Dominasi Sisi Dan Bilangan Dominasi Sisi

Definisi 1.9.1 Misalkan D subset $E(G)$ dan G non-trivial. Himpunan D dikatakan himpunan dominasi sisi dari G jika setiap sisi yang tidak termuat dalam D bertetangga dengan suatu sisi di D (S. Arumugam dan S.Velammal,1998).

Contoh 1.9.1 Misalkan sisi-sisi pada graf adalah $e_1 = x_0x_1$, $e_2 = x_0x_2$, $e_3 = x_0x_3$, sehingga $E(S_4) = \{e_1, e_2, e_3\}$. Ketiga sisi tersebut saling bertetangga karena mempunyai titik ujung yang sama yaitu x_0 .



Gambar 1.8.5 graf bintang S_4

Dipilih $D = \{e_1, e_2\}$, sehingga $D' = E(S_4) \setminus D = \{e_3\}$.

Karena $N_E(e_3) \cap D = \{e_1, e_2\} \cap \{e_1, e_2\} = \{e_1, e_2\} \neq \emptyset$,

Maka D merupakan himpunan dominasi sisi. Selanjutnya, salah satu sisi pada D , yaitu e_2 , dihilangkan sehingga di peroleh $D = \{e_1\}$ dan $D' = \{e_2, e_3\}$. Untuk e_2 diperoleh $N_E(e_2) \cap D = \{e_1, e_3\} \cap \{e_1\} = \{e_1\} \neq \emptyset$, sedangkan untuk e_3 diperoleh $N_E(e_3) \cap D = \{e_1, e_2\} \cap \{e_1\} = \{e_1\} \neq \emptyset$.

Definisi 1.9.2 bilangan dominasi sisi dinotasikan dengan $\gamma'(G)$ atau cukup ditulis γ' saja dari G adalah kardinalitas minimum dari semua himpunan dominasi sisi pada G (Rambe,2023).

Dari contoh 1.9.1 diperoleh dengan demikian, $D = \{e_1\}$ merupakan himpunan dominasi sisi minimum. Karena $|D| = 1$, maka bilangan dominasi sisi graf S_4 adalah $\gamma'(S_4) = 1$.

1.10 Hasil Penelitian Bilangan Dominasi Sisi Terdahulu

Hasil penelitian bilangan dominasi sisi terdahulu diberikan disini agar terlihat bahwa materi penelitian skripsi ini belum dikerjakan sebelumnya.

Teorema 1.11.1 Misalkan S_n adalah graf bintang dengan $n \geq 2$. Maka bilangan dominasi sisinya adalah $\gamma'(S_n) = 1$. (Hayness at al,1998).

Teorema 1.11.2 Misalkan $\Theta(l_1, l_2, \dots, l_k)$ adalah graf theta, yaitu graf yang dibentuk dari dua simpul terminal yang dihubungkan oleh $k \geq 2$ lintasan internal saling lepas dengan panjang masing-masing $l_i \geq 1$. Maka bilangan dominasi sisinya memenuhi

$$\gamma'(\Theta(l_1, l_2, \dots, l_k)) = \sum_{i=1}^k \left\lceil \frac{l_i}{3} \right\rceil. \quad (\text{V.R.Kulli,2015}).$$

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Dimana data dan informasi diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan. Referensi yang digunakan meliputi buku ajar, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta sumber elektronik yang membahas teori graf dan bilangan dominasi sisi. Kajian terhadap penelitian terdahulu juga dilakukan sebagai dasar dalam merumuskan dan mengembangkan permasalahan penelitian.

1.11 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2025. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas Hasanuddin. Selain itu, akses referensi dari perpustakaan fakultas, dan jurnal ilmiah online yang dapat menunjang analisis teori graf pada penelitian ini.

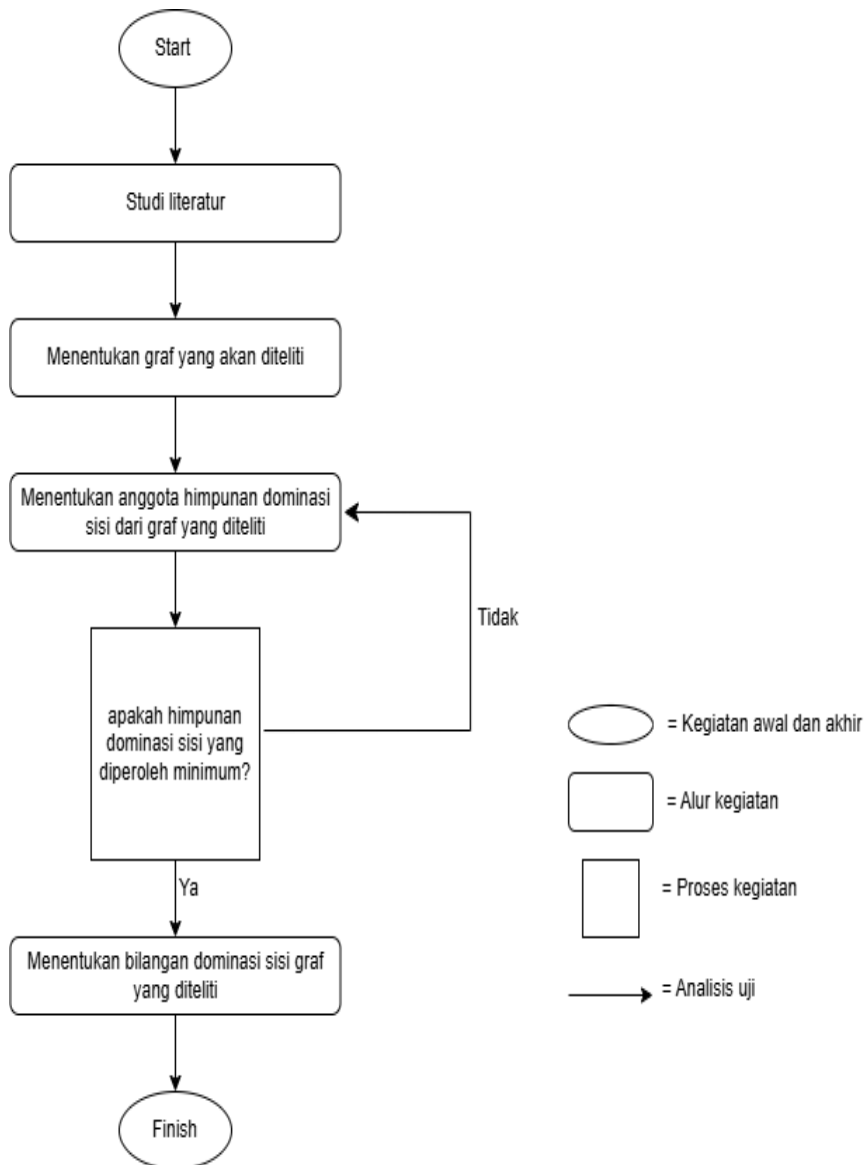
1.12 Prosedur Penelitian

untuk mencapai tujuan penelitian, maka ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Mengkaji literatur yang berkaitan dengan konsep bilangan dominasi sisi serta karakteristik graf covid $Cov_{4,n,3}$.
2. Menetapkan graf covid $Cov_{4,n,3}$ sebagai objek utama penelitian.
3. Mengidentifikasi himpunan sisi yang memenuhi syarat sebagai himpunan dominasi sisi pada graf $Cov_{4,n,3}$ dengan memperhatikan keterdominasian setiap sisi lainnya.
4. Melakukan verifikasi terhadap himpunan dominasi sisi yang diperoleh untuk memastikan sifat minimalnya. Apabila syarat minimum belum terpenuhi, maka dilakukan penyesuaian kembali terhadap pemilihan himpunan sisi.
5. Menentukan nilai bilangan dominasi sisi graf covid $Cov_{4,n,3}$ berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.
6. Menyajikan seluruh hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk penulisan skripsi.

1.13 Diagram Alur Penelitian

Prosedur penelitian pada bilangan dominasi sisi dapat dilihat pada diagram alur penelitian berikut:



Gambar 4. Alur penelitian

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bilangan dominasi sisi pada graf $Cov_{4,n,3}$ untuk $n \geq 1$. Dibagian awal akan disajikan terlebih dahulu bilangan dominasi sisi graf covid $Cov_{4,n,3}$ dimana $n = 1, 2, 3$ dan 4, kemudian mengonstruksikan himpunan dominasi sisi minimum dan menentukan bilangan dominasi sisi graf covid $Cov_{4,n,3}$.

3.1 Bilangan Dominasi Sisi Graf Covid $Cov_{4,n,3}$ Untuk $n \geq 1$

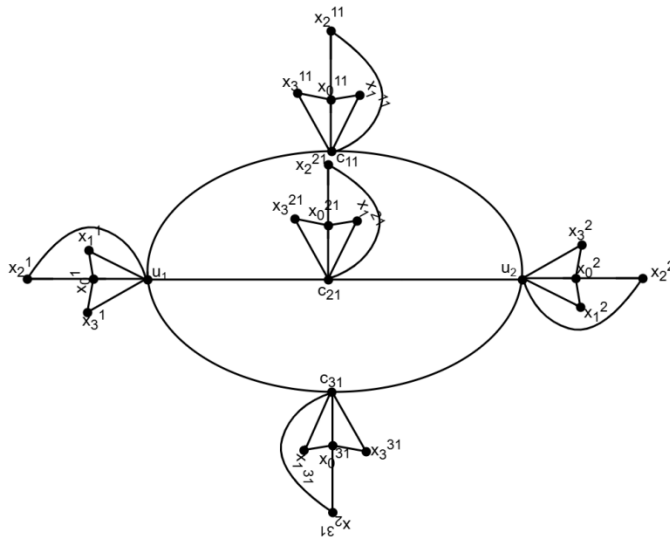
Pada subbab ini akan ditentukan bilangan dominasi sisi pada graf covid $Cov_{4,n,3}$ untuk $n \geq 1$.

3.1.1 Bilangan Dominasi Sisi Graf Covid $Cov_{4,1,3}$

Misalkan graf covid dinotasikan dengan $Cov_{4,1,3}$, dengan himpunan titik

$$V(G) = \{u_1, c_{11}, c_{21}, c_{31}, u_2\} \cup \{x_0^{ij}, x_1^{ij}, x_2^{ij}, x_3^{ij}, x_0^m, x_1^m, x_2^m, x_3^m\}$$

Untuk $1 \leq m \leq 2, 1 \leq i \leq 3$, dan $j = 1$ pada graf covid $Cov_{4,1,3}$.



Gambar 3.1.1 Ilustrasi graf $Cov_{4,1,3}$

Sisi pada graf theta $\Theta(1,3)$

$$\begin{array}{lll} e_1 = u_1 c_{11} & e_2 = u_1 c_{21} & e_3 = u_1 c_{31} \\ e_4 = c_{11} u_2 & e_5 = c_{21} u_2 & e_6 = c_{31} u_2 \end{array}$$

Sisi pada graf bintang S_4

$$e_1 = u_1x_0^1, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1$$

$$e_2 = u_2x_0^2, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2$$

$$e_{11} = c_{11}x_0^{11}, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}$$

$$e_{21} = c_{21}x_0^{21}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}$$

$$e_{31} = c_{31}x_0^{31}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}$$

Jadi, $E(Cov_{4,1,3}) = \{u_1c_{11}, u_1c_{21}, u_1c_{31}, c_{11}u_2, c_{21}u_2, c_{31}u_2, u_1x_0^1, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1, c_{11}x_0^{11}, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}, c_{21}x_0^{21}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}, c_{31}x_0^{31}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}, u_2x_0^2, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2, x_0^1x_1^1, x_0^1x_2^1, x_0^1x_3^1, x_0^2x_1^2, x_0^2x_2^2, x_0^2x_3^2, x_0^{ij}x_1^{ij}, x_0^{ij}x_2^{ij}, x_0^{ij}x_3^{ij} : 1 \leq i \leq 3 \text{ dan } j = 1\}$ (1)

Berdasarkan definisi dominasi sisi (definisi 1.9.1), himpunan $D \subseteq E(Cov_{4,1,3})$ disebut himpunan dominasi sisi jika setiap sisi di $E(Cov_{4,1,3}) \setminus D$ bertetangga dengan suatu sisi di D .

Pilih himpunan sisi $D = \{u_1x_0^1, x_1^1x_1^1, c_{11}x_0^{11}, c_{21}x_0^{21}, c_{31}x_0^{31}, u_2x_0^2\}$. Menurut persamaan (1) himpunan sisi $E(Cov_{4,1,3}) \setminus D = \{u_1c_{11}, u_1c_{21}, u_1c_{31}, c_{11}u_2, c_{21}u_2, c_{31}u_2, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2, x_0^1x_2^1, x_0^1x_3^1, x_0^2x_1^2, x_0^2x_2^2, x_0^2x_3^2, x_0^{ij}x_1^{ij}, x_0^{ij}x_2^{ij}, x_0^{ij}x_3^{ij} : 1 \leq i \leq 3 \text{ dan } j = 1\}$. Misalkan $A = E(Cov_{4,1,3}) \setminus D$. Akan ditunjukkan bahwa setiap sisi di A bertetangga dengan suatu sisi di D .

1. Ambil $u_mx_k^m \in A$ dengan $k \neq 0$ untuk $m = 1, 2$

Dapat dilihat bahwa $\exists u_mx_0^m \in D$ yang mempunyai tetangga dengan sisi $u_mx_k^m, k \neq 0$ dan $m = 1, 2$.

2. Ambil $c_{ij}x_k^{ij} \in A$ dengan $k \neq 0$ untuk $i = 1, 2, 3$ dan $j = 1$.

Terdapat $c_{i1}x_0^{i1} \in D$ yang mempunyai tetangga dengan sisi $c_{i1}x_k^{i1}, k \neq 0$.

Jadi semua sisi di $E(Cov_{4,1,3}) \setminus D$ memiliki tetangga di D . Maka D merupakan himpunan dominasi sisi pada graf $Cov_{4,1,3}$. Karena $|D| = 6$, dan D belum tentu himpunan dominasi minimum, maka $\gamma'(Cov_{4,1,3}) < 6$.

Teorema 3.1.1 Misalkan $Cov_{4,1,3}$ adalah graf covid dengan $n \geq 1$, bilangan dominasi sisi dari $Cov_{4,1,3}$ adalah 5.

Bukti:

$$\text{Misalkan } D_1 = \{u_1x_0^1, c_{11}x_0^{11}, c_{21}x_0^{21}, c_{31}x_0^{31}, u_2x_0^2\}$$

Akan diselidiki apakah setiap sisi di $E(Cov_{4,1,3}) \setminus D$ bertetangga dengan suatu sisi di dalam himpunan D .

Tulis misalkan $B = E(Cov_{4,1,3}) \setminus D = \{u_1c_{11}, u_1c_{21}, u_1c_{31}, c_{11}u_2, c_{21}u_2, c_{31}u_2, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2, x_0^1x_1^1, x_0^1x_2^1, x_0^1x_3^1, x_0^2x_1^2, x_0^2x_2^2, x_0^2x_3^2, x_0^{ij}x_1^{ij}, x_0^{ij}x_2^{ij}, x_0^{ij}x_3^{ij} : 1 \leq i \leq 3 \text{ dan } j = 1\}$

Ambil sembarang sisi di $E(Cov_{4,1,3}) \setminus D_1$.

1. Ambil u_1c_{11}

Terdapat $c_{11}x_0^{11} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_1c_{11} .

2. Ambil u_1c_{21}

Terdapat $u_1x_0^1 \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_1c_{21} .

3. Ambil u_2c_{11}

Terdapat $u_2x_0^2 \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_2c_{11} .

4. Ambil u_2c_{21}

Terdapat $c_{21}x_0^{21} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_2c_{21} .

5. Ambil u_2c_{31}

Terdapat $c_{31}x_0^{31} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_2c_{31} .

Jadi semua sisi di B mempunyai tetangga di D_1 sehingga D_1 merupakan himpunan dominasi sisi graf $Cov_{4,1,3}$.

Selanjutnya ambil $D_2 = \{u_1x_0^1, c_{11}x_0^{11}, c_{21}x_0^{21}, c_{31}x_0^{31}\}$.

pilih sisi $x_0^2x_2^2$.

$$N_E(x_0^2x_2^2) = \{u_2x_0^2, x_0^2x_1^2, x_0^2x_3^2, u_2x_2^2\}$$

Dapat dilihat bahwa $N_E(x_0^2x_2^2) = \emptyset$.

Dengan kata lain terdapat sisi di $E(Cov_{4,1,3}) \setminus D_2$ yaitu $x_0^2x_2^2$ tidak memiliki tetangga di D_2 jadi D_2 dengan $|D_2| = 4$ bukan himpunan dominasi.

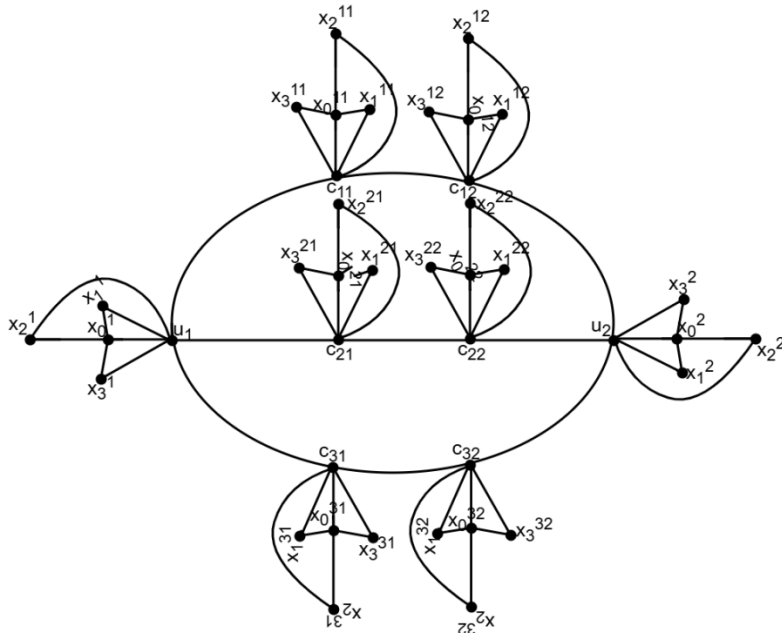
$$\text{Tulis } H = \{u_1x_0^1, c_{11}x_0^{11}, c_{21}x_0^{21}, c_{31}x_0^{31}, u_2x_0^2\}$$

Apabila terdapat satu anggota H , katakan $c_{11}x_0^{11}$ yang tidak termuat di suatu himpunan sisi sebut D' , maka D' bukan himpunan dominasi, karena sisi $x_0^{11}x_k^{11}$ tidak memiliki tetangga di D' . Karena $|H| = 5$, maka setiap himpunan D' dan $|D'| \leq 4$, pasti tidak memuat semua anggota H . Jadi D' bukan himpunan dominasi, dengan kata lain setiap himpunan D' dengan $|D'| \leq 4$ bukan himpunan dominasi sisi

Jadi D_1 dengan $|D_1| = 5$ merupakan himpunan dominasi minimum.

Menurut definisi 1.9 $\gamma'(Cov_{4,1,3}) = 5$ ■

3.1.2 Bilangan Dominasi Sisi Graf Covid $Cov_{4,2,3}$



Gambar 3.1.2 ilustrasi graf $Cov_{4,2,3}$

Misalkan graf covid dinotasikan dengan $Cov_{4,2,3}$, dengan himpunan titik

$$V(G) = \{u_1, c_{11}, c_{12}, c_{21}, c_{22}, c_{31}, c_{32}, u_2\} \cup \{x_0^{ij}, x_1^{ij}, x_2^{ij}, x_3^{ij}, x_0^m, x_1^m, x_2^m, x_3^m\}$$

Untuk $1 \leq m \leq 2$, $1 \leq i \leq 3$ dan $1 \leq j \leq 2$, pada graf covid $Cov_{4,2,3}$.

Sisi pada graf theta $\Theta(2,3)$

$$e_1 = u_1 c_{11} \quad e_2 = u_1 c_{21} \quad e_3 = u_1 c_{31}$$

$$e_{11} = c_{11} c_{12} \quad e_{21} = c_{21} c_{22} \quad e_{31} = c_{31} c_{32}$$

$$e_4 = c_{12} u_2 \quad e_5 = c_{22} u_2 \quad e_6 = c_{32} u_2$$

Sisi pada graf bintang S_4

$$e_1 = u_1 x_0^1, u_1 x_1^1, u_1 x_2^1, u_1 x_3^1$$

$$e_2 = u_2 x_0^2, u_2 x_1^2, u_2 x_2^2, u_2 x_3^2$$

$$e_{11} = c_{11} x_0^{11}, c_{11} x_1^{11}, c_{11} x_2^{11}, c_{11} x_3^{11}$$

$$e_{21} = c_{21} x_0^{21}, c_{21} x_1^{21}, c_{21} x_2^{21}, c_{21} x_3^{21}$$

$$e_{31} = c_{31} x_0^{31}, c_{31} x_1^{31}, c_{31} x_2^{31}, c_{31} x_3^{31}$$

$$e_{12} = c_{12} x_0^{12}, c_{12} x_1^{12}, c_{12} x_2^{12}, c_{12} x_3^{12}$$

$$e_{22} = c_{22} x_0^{22}, c_{22} x_1^{22}, c_{22} x_2^{22}, c_{22} x_3^{22}$$

$$e_{32} = c_{32} x_0^{32}, c_{32} x_1^{32}, c_{32} x_2^{32}, c_{32} x_3^{32}$$

Jadi,

$$E(Cov_{4,2,3}) =$$

$$\{u_1 c_{11}, u_1 c_{21}, u_1 c_{31}, c_{11} c_{12}, c_{21} c_{22}, c_{31} c_{32}, c_{12} u_2, c_{22} u_2, c_{32} u_2, u_1 x_0^1, u_1 x_1^1, u_1 x_2^1, u_1 x_3^1, c_{11} x_0^{11}, c_{11} x_1^{11}, c_{11} x_2^{11}, c_{11} x_3^{11}, c_{12} x_0^{12}, c_{12} x_1^{12}, c_{12} x_2^{12}, c_{12} x_3^{12}, c_{21} x_0^{21}, c_{21} x_1^{21}, c_{21} x_2^{21}, c_{21} x_3^{21}, c_{22} x_0^{22}, c_{22} x_1^{22}, c_{22} x_2^{22}, c_{22} x_3^{22}, c_{31} x_0^{31}, c_{31} x_1^{31}, c_{31} x_2^{31}, c_{31} x_3^{31}, c_{32} x_0^{32}, c_{32} x_1^{32}, c_{32} x_2^{32}, c_{32} x_3^{32}\}$$

$$c_{22}x_1^{22}, c_{22}x_2^{22}, c_{22}x_3^{22}, c_{31}x_0^{31}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{32}x_1^{32}, c_{32}x_2^{32}, c_{32}x_3^{32}, u_2x_0^2, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2, x_0^1x_1^1, x_0^1x_2^1, x_0^1x_3^1, x_0^2x_1^2, x_0^2x_2^2, x_0^2x_3^2, x_0^{ij}x_1^{ij}, x_0^{ij}x_2^{ij}, x_0^{ij}x_3^{ij} : 1 \leq i \leq 3 \text{ dan } 1 \leq j \leq 2\}. \quad \dots(2)$$

Berdasarkan definisi dominasi sisi (definisi 1.9.1), himpunan $D \subseteq E(Cov_{4,2,3})$ disebut himpunan dominasi sisi jika setiap sisi di $E(Cov_{4,2,3}) \setminus D$ bertetangga dengan suatu sisi di D .

Pilih himpunan sisi

$$D = \{u_1x_0^1, x_0^1x_1^1, c_{11}x_0^{11}, c_{12}x_0^{12}, c_{21}x_0^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{31}x_0^{31}, c_{32}x_0^{32}, u_2x_0^2\}.$$

Menurut persamaan (2) himpunan sisi

$$E(Cov_{4,2,3}) \setminus D = \{u_1c_{11}, u_1c_{21}, u_1c_{31}, c_{11}c_{12}, c_{21}c_{22}, c_{31}c_{32}, c_{12}u_2, c_{22}u_2, c_{32}u_2, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}, c_{12}x_1^{12}, c_{12}x_2^{12}, c_{12}x_3^{12}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}, c_{22}x_1^{22}, c_{22}x_2^{22}, c_{22}x_3^{22}, c_{31}x_0^{31}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{32}x_1^{32}, c_{32}x_2^{32}, c_{32}x_3^{32}, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2, x_0^1x_1^1, x_0^1x_2^1, x_0^1x_3^1, x_0^2x_1^2, x_0^2x_2^2, x_0^2x_3^2, x_0^{ij}x_1^{ij}, x_0^{ij}x_2^{ij}, x_0^{ij}x_3^{ij} : 1 \leq i \leq 3 \text{ dan } 1 \leq j \leq 2\}.$$

Misalkan $A = E(Cov_{4,2,3}) \setminus D$. Akan ditunjukkan bahwa setiap sisi di A bertetangga dengan suatu sisi di D .

1. Ambil $u_mx_k^m \in A$ dengan $k \neq 0$ untuk $m = 1, 2$

Dapat dilihat bahwa $\exists u_mx_0^m \in D$ yang mempunyai tetangga dengan sisi $u_mx_k^m, k \neq 0$ dan $m = 1, 2$.

2. Ambil $c_{ij}x_k^{ij} \in A$ dengan $k \neq 0$ untuk $i = 1, 2, 3$

Terdapat $c_{i1}x_0^{i1} \in D$ yang mempunyai tetangga dengan sisi $c_{i1}x_k^{i1}, k \neq 0$, dan $1 \leq j \leq 2$.

Jadi semua sisi di $E(Cov_{4,2,3}) \setminus D$ memiliki tetangga di D . Maka D merupakan himpunan dominasi sisi pada graf $Cov_{4,2,3}$. Karena $|D| = 9$, dan D belum tentu himpunan dominasi minimum, maka $\gamma'(Cov_{4,1,3}) < 9$.

Teorema 3.1.2 Misalkan $Cov_{4,2,3}$ adalah graf covid dengan $n \geq 1$, bilangan dominasi sisi dari $Cov_{4,2,3}$ adalah 8.

Bukti:

$$\text{Misalkan } D_1 = \{u_1x_0^1, c_{11}x_0^{11}, c_{12}x_0^{12}, c_{21}x_0^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{31}x_0^{31}, c_{32}x_0^{32}, u_2x_0^2\}$$

Akan diselidiki apakah setiap sisi di $E(Cov_{4,2,3}) \setminus D$ bertetangga dengan suatu sisi di dalam himpunan D .

Tulis misalkan

$$B = E(Cov_{4,2,3}) \setminus D = \{u_1c_{11}, u_1c_{21}, u_1c_{31}, c_{11}c_{12}, c_{21}c_{22}, c_{31}c_{32}, c_{12}u_2, c_{22}u_2, c_{32}u_2, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}, c_{12}x_1^{12}, c_{12}x_2^{12}, c_{12}x_3^{12}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}, c_{22}x_1^{22}, c_{22}x_2^{22}, c_{22}x_3^{22}, c_{31}x_0^{31}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{32}x_1^{32}, c_{32}x_2^{32}, c_{32}x_3^{32}, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2, x_0^1x_1^1, x_0^1x_2^1, x_0^1x_3^1, x_0^2x_1^2, x_0^2x_2^2, x_0^2x_3^2, x_0^{ij}x_1^{ij}, x_0^{ij}x_2^{ij}, x_0^{ij}x_3^{ij} : 1 \leq i \leq 3 \text{ dan } 1 \leq j \leq 2\}$$

Ambil sembarang sisi di $E(Cov_{4,2,3}) \setminus D_1$.

1. Ambil u_1c_{21}

Terdapat $u_1x_0^1 \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_1c_{21} .

2. Ambil u_1c_{11}

Terdapat $c_{11}x_0^{11} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_1c_{11} .

3. Ambil $c_{11}c_{12}$

Terdapat $c_{12}x_0^{12} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{11}c_{12}$.

4. Ambil $c_{12}u_2$

Terdapat $u_2x_0^2 \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{12}u_2$

5. Ambil u_1c_{21}

Terdapat $c_{21}x_0^{21} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_1c_{21} .

6. Ambil $c_{21}c_{22}$

Terdapat $c_{22}x_0^{22} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{21}c_{22}$.

7. Ambil u_1c_{31}

Terdapat $c_{31}x_0^{31} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_1c_{31} .

8. Ambil $c_{31}c_{32}$

Terdapat $c_{32}x_0^{32} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{31}c_{32}$.

Jadi semua sisi di B mempunyai tetangga di D_1 sehingga D_1 merupakan himpunan dominasi sisi graf $Cov_{4,2,3}$.

Selanjutnya ambil $D_2 = \{u_1x_0^1, c_{11}x_0^{11}, c_{21}x_0^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{31}x_0^{31}, c_{32}x_0^{32}, u_2x_0^2\}$.

pilih sisi $x_0^{12}x_2^{12}$.

$$N_E(x_0^{12}x_2^{12}) = \{c_{12}x_0^{12}, x_0^{12}x_1^{12}, x_0^{12}x_3^{12}, c_{12}x_2^{12}\}$$

$$\text{Dapat dilihat bahwa } N_E(x_0^{12}x_2^{12}) = \emptyset.$$

Dengan kata lain terdapat sisi di $E(Cov_{4,2,3}) \setminus D_2$ yaitu $x_0^{12}x_2^{12}$ tidak memiliki tetangga di D_2 jadi D_2 dengan $|D_2| = 7$ bukan himpunan dominasi.

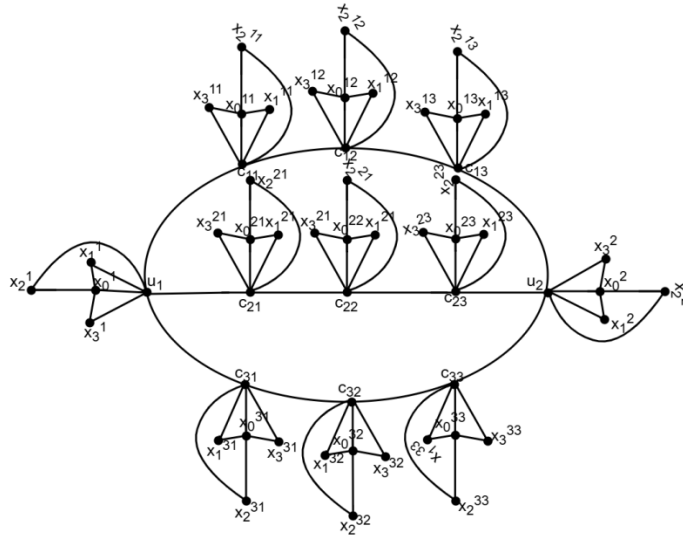
$$\text{Tulis } H = \{u_1x_0^1, c_{11}x_0^{11}, c_{12}x_0^{12}, c_{21}x_0^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{31}x_0^{31}, c_{32}x_0^{32}, u_2x_0^2\}$$

Apabila terdapat satu anggota H , katakan $c_{21}x_0^{21}$ yang tidak termuat di suatu himpunan sisi sebut D' , maka D' bukan himpunan dominasi, karena sisi $x_0^{21}x_k^{21}$ tidak memiliki tetangga di D' . Karena $|H| = 8$, maka setiap himpunan D' dan $|D'| \leq 7$, pasti tidak memuat semua anggota H . Jadi D' bukan himpunan dominasi, dengan kata lain setiap himpunan D' dengan $|D'| \leq 7$ bukan himpunan dominasi sisi

Jadi D_1 dengan $|D_1| = 8$ merupakan himpunan dominasi minimum.

Menurut definisi 1.9.2 $\gamma'(Cov_{4,2,3}) = 8$ ■

3.1.3 Bilangan Dominasi Sisi Graf Covid $Cov_{4,3,3}$



Gambar 3.1.3 Ilustrasi graf $Cov_{4,3,3}$

Misalkan graf covid dinotasikan dengan $Cov_{4,3,3}$, dengan himpunan titik

$$V(G) = \{u_1, c_{11}, c_{12}, c_{13}, c_{21}, c_{22}, c_{23}, c_{31}, c_{32}, c_{33}, u_2\} \cup \{x_0^{ij}, x_1^{ij}, x_2^{ij}, x_3^{ij}, x_0^m, x_1^m, x_2^m, x_3^m\}$$

Untuk $1 \leq m \leq 2$, $1 \leq i \leq 3$ dan $1 \leq j \leq 3$, pada graf covid $Cov_{4,3,3}$.

Sisi pada graf theta $\Theta(3,3)$

$$e_1 = u_1c_{11} \quad e_2 = u_1c_{21} \quad e_3 = u_1c_{31}$$

$$e_{11} = c_{11}c_{12} \quad e_{12} = c_{12}c_{13}$$

$$e_{21} = c_{21}c_{22} \quad e_{22} = c_{22}c_{23}$$

$$e_{31} = c_{31}c_{32} \quad e_{32} = c_{32}c_{33}$$

$$e_4 = c_{13}u_2 \quad e_5 = c_{23}u_2 \quad e_6 = c_{33}u_2$$

Sisi pada graf bintang S_4

$$e_1 = u_1x_0^1, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1$$

$$e_2 = u_2x_0^2, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2$$

$$e_{11} = c_{11}x_0^{11}, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}$$

$$e_{12} = c_{12}x_0^{12}, c_{12}x_1^{12}, c_{12}x_2^{12}, c_{12}x_3^{12}$$

$$e_{13} = c_{13}x_0^{13}, c_{13}x_1^{13}, c_{13}x_2^{13}, c_{13}x_3^{13}$$

$$e_{21} = c_{21}x_0^{21}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}$$

$$e_{22} = c_{22}x_0^{22}, c_{22}x_1^{22}, c_{22}x_2^{22}, c_{22}x_3^{22}$$

$$e_{23} = c_{23}x_0^{23}, c_{23}x_1^{23}, c_{23}x_2^{23}, c_{23}x_3^{23}$$

$$e_{31} = c_{31}x_0^{31}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}$$

$$e_{32} = c_{32}x_0^{32}, c_{32}x_1^{32}, c_{32}x_2^{32}, c_{32}x_3^{32}$$

$$e_{33} = c_{33}x_0^{33}, c_{33}x_1^{33}, c_{33}x_2^{33}, c_{33}x_3^{33}$$

$$\text{Jadi, } E(Cov_{4,3,3}) = \{u_1c_{11}, u_1c_{21}, u_1c_{31}, c_{11}c_{12}, c_{12}c_{13}, c_{21}c_{22}, c_{22}c_{23}, c_{31}c_{32}, c_{32}c_{33}, c_{13}u_2, c_{23}u_2, c_{33}u_2, u_1x_0^1, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1, c_{11}x_0^{11}, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}, c_{12}x_0^{12}, c_{12}x_1^{12}, c_{12}x_2^{12}, c_{12}x_3^{12}, c_{13}x_0^{13}, c_{13}x_1^{13}, c_{13}x_2^{13}, c_{13}x_3^{13}, c_{21}x_0^{21}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{22}x_1^{22}, c_{22}x_2^{22}, c_{22}x_3^{22}, c_{23}x_0^{23}, c_{23}x_1^{23}, c_{23}x_2^{23}, c_{23}x_3^{23}, c_{31}x_0^{31}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{32}x_1^{32}, c_{32}x_2^{32}, c_{32}x_3^{32}, c_{33}x_0^{33}, c_{33}x_1^{33}, c_{33}x_2^{33}, c_{33}x_3^{33}, u_2x_0^2, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2, x_0^1x_1^1, x_0^1x_2^1, x_0^1x_3^1, x_0^2x_1^2, x_0^2x_2^2, x_0^2x_3^2, x_0^3x_1^3, x_0^3x_2^3, x_0^3x_3^3 : 1 \leq i \leq 3 \text{ dan } 1 \leq j \leq 3\}. \dots (3)$$

Berdasarkan definisi dominasi sisi (definisi 1.9.1), himpunan $D \subseteq E(Cov_{4,3,3})$ disebut himpunan dominasi sisi jika setiap sisi di $E(Cov_{4,3,3}) \setminus D$ bertetangga dengan suatu sisi di D .

Pilih himpunan sisi

$$D = \{u_1x_0^1, x_0^1x_1^1, c_{11}x_0^{11}, c_{12}x_0^{12}, c_{13}x_0^{13}, c_{21}x_0^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{23}x_0^{23}, c_{31}x_0^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{33}x_0^{33}, u_2x_0^2\}$$

Menurut persamaan (3) himpunan sisi

$$E(Cov_{4,3,3}) \setminus D = \{u_1c_{11}, u_1c_{21}, u_1c_{31}, c_{11}c_{12}, c_{12}c_{13}, c_{21}c_{22}, c_{22}c_{23}, c_{31}c_{32}, c_{32}c_{33}, c_{13}u_2, c_{23}u_2, c_{33}u_2, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}, c_{12}x_1^{12}, c_{12}x_2^{12}, c_{12}x_3^{12}, c_{13}x_1^{13}, c_{13}x_2^{13}, c_{13}x_3^{13}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}, c_{22}x_1^{22}, c_{22}x_2^{22}, c_{22}x_3^{22}, c_{23}x_1^{23}, c_{23}x_2^{23}, c_{23}x_3^{23}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}, c_{32}x_1^{32}, c_{32}x_2^{32}, c_{32}x_3^{32}, c_{33}x_1^{33}, c_{33}x_2^{33}, c_{33}x_3^{33}, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2, x_0^1x_2^1, x_0^1x_3^1, x_0^2x_1^2, x_0^2x_2^2, x_0^2x_3^2, x_0^3x_1^3, x_0^3x_2^3, x_0^3x_3^3 : 1 \leq i \leq 3 \text{ dan } 1 \leq j \leq 3\}.$$

Misalkan $A = E(Cov_{4,3,3}) \setminus D$. Akan ditunjukkan bahwa setiap sisi di A bertetangga dengan suatu sisi di D .

1. Ambil $u_mx_k^m \in A$ dengan $k \neq 0$ untuk $m = 1, 2$

Dapat dilihat bahwa $\exists u_mx_0^m \in D$ yang mempunyai tetangga dengan sisi

$$u_mx_k^m, k \neq 0 \text{ dan } m = 1, 2.$$

2. Ambil $c_{ij}x_k^{ij} \in A$ dengan $k \neq 0$ untuk $i = 1, 2, 3$

Terdapat $c_{ij}x_0^{ij} \in D$ yang mempunyai tetangga dengan sisi $c_{ij}x_k^{ij}, k \neq 0$, dan $1 \leq j \leq 3$.

Jadi semua sisi di $E(Cov_{4,3,3}) \setminus D$ memiliki tetangga di D . Maka D merupakan himpunan dominasi sisi pada graf $Cov_{4,3,3}$. Karena $|D| = 12$, dan D belum tentu himpunan dominasi minimum, maka $\gamma'(Cov_{4,3,3}) < 12$.

Teorema 3.1.3 Misalkan $Cov_{4,3,3}$ adalah graf covid dengan $n \geq 1$, bilangan dominasi sisi dari $Cov_{4,3,3}$ adalah 11.

Bukti:

Misalkan

$$D_1 = \{u_1x_0^1, c_{11}x_0^{11}, c_{12}x_0^{12}, c_{13}x_0^{13}, c_{21}x_0^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{23}x_0^{23}, c_{31}x_0^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{33}x_0^{33}, u_2x_0^2\}$$

Akan diselidiki apakah setiap sisi di $E(Cov_{4,3,3}) \setminus D$ bertetangga dengan suatu sisi di dalam himpunan D .

Tulis misalkan

$$B = E(Cov_{4,3,3}) \setminus D = \{u_1c_{11}, u_1c_{21}, u_1c_{31}, c_{11}c_{12}, c_{21}c_{22}, c_{22}c_{23}, c_{31}c_{32}, c_{32}c_{33}, c_{13}u_2, c_{12}c_{13}, c_{23}u_2, c_{33}u_2, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}, c_{12}x_1^{12}, c_{12}x_2^{12}, c_{12}x_3^{12}, c_{13}x_1^{13}, c_{13}x_2^{13}, c_{13}x_3^{13}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}, c_{22}x_1^{22}, c_{22}x_2^{22}, c_{22}x_3^{22}, c_{23}x_1^{23}, c_{23}x_2^{23}, c_{23}x_3^{23}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}, c_{32}x_1^{32}, c_{32}x_2^{32}, c_{32}x_3^{32}, c_{33}x_1^{33}, c_{33}x_2^{33}, c_{33}x_3^{33}, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2, x_0^1x_1^1, x_0^1x_2^1, x_0^1x_3^1, x_0^2x_1^2, x_0^2x_2^2, x_0^2x_3^2, x_0^{ij}x_1^{ij}, x_0^{ij}x_2^{ij}, x_0^{ij}x_3^{ij} : 1 \leq i \leq 3 \text{ dan } 1 \leq j \leq 3\}.$$

Ambil sembarang sisi di $E(Cov_{4,3,3}) \setminus D_1$.

1. Ambil u_1c_{21}

Terdapat $u_1x_0^1 \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_1c_{21} .

2. Ambil u_1c_{11}

Terdapat $c_{11}x_0^{11} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_1c_{11} .

3. Ambil $c_{11}c_{12}$

Terdapat $c_{12}x_0^{12} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{11}c_{12}$.

4. Ambil $c_{12}c_{13}$

Terdapat $c_{13}x_0^{13} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{12}c_{13}$.

5. Ambil $c_{13}u_2$

Terdapat $u_2x_0^2 \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{13}u_2$

6. Ambil u_1c_{21}

Terdapat $c_{21}x_0^{21} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_1c_{21} .

7. Ambil $c_{21}c_{22}$

Terdapat $c_{22}x_0^{22} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{21}c_{22}$.

8. Ambil $c_{22}c_{23}$

Terdapat $c_{23}x_0^{23} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{22}c_{23}$.

9. Ambil u_1c_{31}

Terdapat $c_{31}x_0^{31} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_1c_{31} .

10. Ambil $c_{31}c_{32}$

Terdapat $c_{32}x_0^{32} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{31}c_{32}$.

11. Ambil $c_{32}c_{33}$

Terdapat $c_{33}x_0^{33} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{32}c_{33}$.

Jadi semua sisi di B mempunyai tetangga di D_1 sehingga D_1 merupakan himpunan dominasi sisi graf $Cov_{4,3,3}$.

Selanjutnya ambil

$$D_2 = \{u_1x_0^1, c_{11}x_0^{11}, c_{13}x_0^{13}, c_{21}x_0^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{23}x_0^{23}, c_{31}x_0^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{33}x_0^{33}, u_2x_0^2\}.$$

pilih sisi $x_0^{12}x_2^{12}$.

$$N_E(x_0^{12}x_2^{12}) = \{c_{12}x_0^{12}, x_0^{12}x_1^{12}, x_0^{12}x_3^{12}, c_{12}x_2^{12}\}$$

Dapat dilihat bahwa $N_E(x_0^{12}x_2^{12}) = \emptyset$.

Dengan kata lain terdapat sisi di $E(Cov_{4,3,3}) \setminus D_2$ yaitu $x_0^{12}x_2^{12}$ tidak memiliki tetangga di D_2 jadi D_2 dengan $|D_2| = 10$ bukan himpunan dominasi.

Tulis

$$H = \{u_1x_0^1, c_{11}x_0^{11}, c_{12}x_0^{12}, c_{13}x_0^{13}, c_{21}x_0^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{23}x_0^{23}, c_{31}x_0^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{33}x_0^{33}, u_2x_0^2\}$$

Apabila terdapat satu anggota H , katakan $c_{12}x_0^{12}$ yang tidak termuat di suatu himpunan sisi sebut D' , maka D' bukan himpunan dominasi, karena sisi $x_0^{12}x_k^{12}$ tidak memiliki tetangga di D' . Karena $|H| = 11$, maka setiap himpunan D' dan $|D'| \leq 10$, pasti tidak memuat semua anggota H . Jadi D' bukan himpunan dominasi, dengan kata lain setiap himpunan D' dengan $|D'| \leq 10$ bukan himpunan dominasi sisi

Jadi D_1 dengan $|D_1| = 11$ merupakan himpunan dominasi minimum.

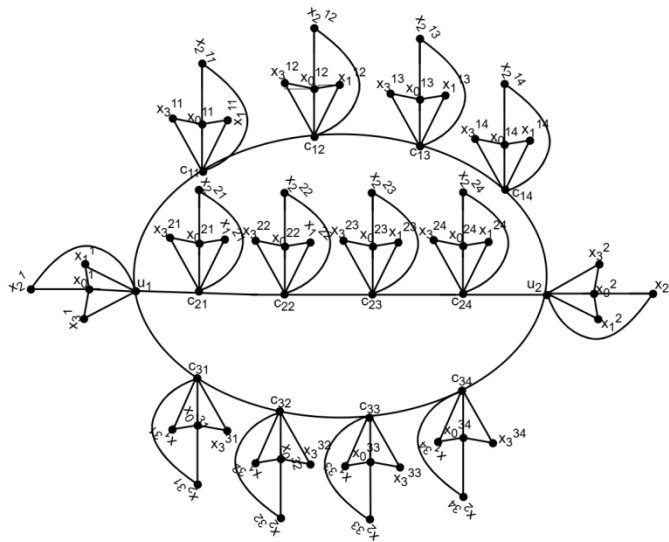
Menurut definisi 1.9.2 $\gamma'(Cov_{4,3,3}) = 11$ ■

3.1.4 Bilangan Dominasi Sisi Graf Covid $Cov_{4,4,3}$

Misalkan graf covid dinotasikan dengan $Cov_{4,4,3}$, dengan himpunan titik $V(G) =$

$$\{u_1, c_{11}, c_{12}, c_{13}, c_{14}, c_{21}, c_{22}, c_{23}, c_{24}, c_{31}, c_{32}, c_{33}, c_{34}, u_2\} \cup \{x_0^{ij}, x_1^{ij}, x_2^{ij}, x_3^{ij}\}$$

Untuk $1 \leq m \leq 2$, $1 \leq i \leq 3$ dan $1 \leq j \leq 3$, pada graf covid $Cov_{4,4,3}$.



Gambar 3.1.4. ilustrasi graf $Cov_{4,4,3}$

Graf covid untuk $n = 4$, maka graf $Cov_{4,4,3}$ sehingga diberikan $\Theta(4,3)$ dengan himpunan $V(\Theta(4,3)) = \{u_1, c_{11}, c_{12}, c_{13}, c_{14}, c_{21}, c_{22}, c_{23}, c_{24}, c_{31}, c_{32}, c_{33}, c_{34}, u_2\}$ dan S_4 dengan himpunan $V(S_4) = \{x_0, x_1, x_2, x_3\}$. Kardinalitas $\Theta(4,3)$ adalah 14. Graf $\Theta(4,3) \odot S_4$ dengan menggandakan S_4 sebanyak 14.

Sisi pada graf theta $\Theta(4,3)$

$$e_1 = u_1 c_{11} \quad e_2 = u_1 c_{21} \quad e_3 = u_1 c_{31}$$

$$e_{11} = c_{11} c_{12} \quad e_{12} = c_{12} c_{13} \quad e_{13} = c_{13} c_{14}$$

$$e_{21} = c_{21} c_{22} \quad e_{22} = c_{22} c_{23} \quad e_{23} = c_{23} c_{24}$$

$$e_{31} = c_{31} c_{32} \quad e_{32} = c_{32} c_{33} \quad e_{33} = c_{33} c_{34}$$

$$e_{14} = c_{14} u_2 \quad e_{24} = c_{24} u_2 \quad e_{34} = c_{34} u_2$$

sisi pada graf bintang S_4

$$e_1 = u_1 x_0^1, u_1 x_1^1, u_1 x_2^1, u_1 x_3^1$$

$$e_2 = u_2 x_0^2, u_2 x_1^2, u_2 x_2^2, u_2 x_3^2$$

$$e_{11} = c_{11} x_0^{11}, c_{11} x_1^{11}, c_{11} x_2^{11}, c_{11} x_3^{11} \quad e_{12} = c_{12} x_0^{12}, c_{12} x_1^{12}, c_{12} x_2^{12}, c_{12} x_3^{12}$$

$$e_{13} = c_{13} x_0^{13}, c_{13} x_1^{13}, c_{13} x_2^{13}, c_{13} x_3^{13} \quad e_{14} = c_{14} x_0^{14}, c_{14} x_1^{14}, c_{14} x_2^{14}, c_{14} x_3^{14}$$

$$e_{21} = c_{21} x_0^{21}, c_{21} x_1^{21}, c_{21} x_2^{21}, c_{21} x_3^{21} \quad e_{22} = c_{22} x_0^{22}, c_{22} x_1^{22}, c_{22} x_2^{22}, c_{22} x_3^{22}$$

$$\begin{aligned}
e_{23} &= c_{23}x_0^{23}, c_{23}x_1^{23}, c_{23}x_2^{23}, c_{23}x_3^{23} & e_{24} &= c_{24}x_0^{24}, c_{24}x_1^{24}, c_{24}x_2^{24}, c_{24}x_3^{24} \\
e_{31} &= c_{31}x_0^{31}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31} & e_{32} &= c_{32}x_0^{32}, c_{32}x_1^{32}, c_{32}x_2^{32}, c_{32}x_3^{32} \\
e_{33} &= c_{33}x_0^{33}, c_{33}x_1^{33}, c_{33}x_2^{33}, c_{33}x_3^{33} & e_{34} &= c_{34}x_0^{34}, c_{34}x_1^{34}, c_{34}x_2^{34}, c_{34}x_3^{34}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Jadi, } E(Cov_{4,4,3}) &= \{u_1c_{11}, u_1c_{21}, u_1c_{31}, c_{11}c_{12}, c_{12}c_{13}, c_{13}c_{14}, c_{21}c_{22}, c_{22}c_{23}, c_{23}c_{24}, c_{31}c_{32}, \\
&c_{32}c_{33}, c_{33}c_{34}, c_{14}u_2, c_{24}u_2, c_{34}u_2, u_1x_0^1, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1, c_{11}x_0^{11}, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}, \\
&c_{12}x_0^{12}, c_{12}x_1^{12}, c_{12}x_2^{12}, c_{12}x_3^{12}, c_{13}x_0^{13}, c_{13}x_1^{13}, c_{13}x_2^{13}, c_{13}x_3^{13}, c_{14}x_0^{14}, c_{14}x_1^{14}, c_{14}x_2^{14}, c_{14}x_3^{14}, \\
&c_{21}x_0^{21}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{22}x_1^{22}, c_{22}x_2^{22}, c_{22}x_3^{22}, c_{23}x_0^{23}, c_{23}x_1^{23}, c_{23}x_2^{23}, c_{23}x_3^{23}, \\
&c_{24}x_0^{24}, c_{24}x_1^{24}, c_{24}x_2^{24}, c_{24}x_3^{24}, c_{31}x_0^{31}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{32}x_1^{32}, c_{32}x_2^{32}, c_{32}x_3^{32}, \\
&c_{33}x_0^{33}, c_{33}x_1^{33}, c_{33}x_2^{33}, c_{33}x_3^{33}, c_{34}x_0^{34}, c_{34}x_1^{34}, c_{34}x_2^{34}, c_{34}x_3^{34}, u_2x_0^2, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2, \\
&x_0^1x_1^1, x_0^1x_2^1, x_0^1x_3^1, x_0^2x_1^2, x_0^2x_2^2, x_0^2x_3^2, x_0^ijx_1^ij, x_0^ijx_2^ij, x_0^ijx_3^ij : 1 \leq i \leq 3 \text{ dan } 1 \leq j \leq 4\}. \dots(4)
\end{aligned}$$

Dari sisi diatas dapat disimpulkan dan ditulis secara ringkas yaitu:

$$\text{Untuk graf theta } \theta(4,3) : e_i = u_1c_{i1} \quad e_{ij} = c_{ij}c_{ij+1} \quad e_{i4} = c_{i4}u_2$$

$$\text{Untuk graf bintang } S_4 : e_1 = u_1x_k^1 \quad e_2 = u_2x_k^2 \quad e_{ij} = c_{ij}x_k^{ij}$$

Dimana $1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 4, 0 \leq k \leq 3$

$$\text{Jadi, } E(Cov_{4,4,3}) = \{u_1c_{i1}, c_{ij}c_{ij+1}, c_{i4}u_2, u_1x_k^1, c_{ij}x_k^{ij}, u_2x_k^2\}$$

Berdasarkan definisi dominasi sisi (definisi 1.9.1), himpunan $D \subseteq E(Cov_{4,4,3})$ disebut himpunan dominasi sisi jika setiap sisi di $E(Cov_{4,4,3}) \setminus D$ bertetangga dengan suatu sisi di D .

Pilih himpunan sisi

$$D = \{u_1x_0^1, x_0^1x_1^1, c_{11}x_0^{11}, c_{12}x_0^{12}, c_{13}x_0^{13}, c_{14}x_0^{14}, c_{21}x_0^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{23}x_0^{23}, c_{24}x_0^{24}, c_{31}x_0^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{33}x_0^{33}, c_{34}x_0^{34}, u_2x_0^2\}.$$

Menurut persamaan (4) himpunan sisi

$$\begin{aligned}
E(Cov_{4,4,3}) \setminus D &= \{u_1c_{11}, u_1c_{21}, u_1c_{31}, c_{11}c_{12}, c_{12}c_{13}, c_{13}c_{14}, c_{21}c_{22}, c_{22}c_{23}, c_{23}c_{24}, c_{31}c_{32}, \\
&c_{32}c_{33}, c_{33}c_{34}, c_{14}u_2, c_{24}u_2, c_{34}u_2, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}, c_{12}x_1^{12}, c_{12}x_2^{12}, \\
&c_{12}x_3^{12}, c_{13}x_1^{13}, c_{13}x_2^{13}, c_{13}x_3^{13}, c_{14}x_1^{14}, c_{14}x_2^{14}, c_{14}x_3^{14}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}, c_{22}x_1^{22}, \\
&c_{22}x_2^{22}, c_{22}x_3^{22}, c_{23}x_1^{23}, c_{23}x_2^{23}, c_{23}x_3^{23}, c_{24}x_1^{24}, c_{24}x_2^{24}, c_{24}x_3^{24}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}, c_{32}x_1^{32}, \\
&c_{32}x_2^{32}, c_{32}x_3^{32}, c_{33}x_1^{33}, c_{33}x_2^{33}, c_{33}x_3^{33}, c_{34}x_1^{34}, c_{34}x_2^{34}, c_{34}x_3^{34}, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2, x_0^1x_1^1, x_0^1x_2^1, \\
&x_0^1x_3^1, x_0^2x_1^2, x_0^2x_2^2, x_0^2x_3^2, x_0^ijx_1^ij, x_0^ijx_2^ij, x_0^ijx_3^ij : 1 \leq i \leq 3 \text{ dan } 1 \leq j \leq 4\}.
\end{aligned}$$

Misalkan $A = E(Cov_{4,4,3}) \setminus D$. Akan ditunjukkan bahwa setiap sisi di A bertetangga dengan suatu sisi di D .

1. Ambil $u_mx_k^m \in A$ dengan $k \neq 0$ untuk $m = 1, 2$

Dapat dilihat bahwa $\exists u_mx_0^m \in D$ yang mempunyai tetangga dengan sisi

$$u_mx_k^m, k \neq 0 \text{ dan } m = 1, 2.$$

2. Ambil $c_{ij}x_k^{ij} \in A$ dengan $k \neq 0$ untuk $i = 1, 2, 3$

Terdapat $c_{ij}x_0^{ij} \in D$ yang mempunyai tetangga dengan sisi $c_{ij}x_k^{ij}$, $k \neq 0$, dan $1 \leq j \leq 4$.

Jadi semua sisi di $E(Cov_{4,4,3}) \setminus D$ memiliki tetangga di D . Maka D merupakan himpunan dominasi sisi pada graf $Cov_{4,4,3}$. Karena $|D| = 15$, dan D belum tentu himpunan dominasi minimum, maka $\gamma'(Cov_{4,4,3}) < 15$.

Teorema 3.1.4 Misalkan $Cov_{4,4,3}$ adalah graf covid dengan $n \geq 1$, bilangan dominasi sisi dari $Cov_{4,4,3}$ adalah 14.

Bukti:

Misalkan

$$D_1 = \{u_1x_0^1, c_{11}x_0^{11}, c_{12}x_0^{12}, c_{13}x_0^{13}, c_{14}x_0^{14}, c_{21}x_0^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{23}x_0^{23}, c_{24}x_0^{24}, c_{31}x_0^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{33}x_0^{34}, u_2x_0^2\}.$$

Akan diselidiki apakah setiap sisi di $E(Cov_{4,4,3}) \setminus D_1$ bertetangga dengan suatu sisi di dalam himpunan D .

Tulis misalkan

$$B = E(Cov_{4,4,3}) \setminus D_1 = \{u_1c_{11}, u_1c_{21}, u_1c_{31}, c_{11}c_{12}, c_{12}c_{13}, c_{13}c_{14}, c_{21}c_{22}, c_{31}c_{32}, c_{32}c_{33}, c_{33}c_{34}, c_{14}u_2, c_{24}u_2, c_{34}u_2, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}, c_{12}x_1^{12}, c_{12}x_2^{12}, c_{12}x_3^{12}, c_{13}x_1^{13}, c_{13}x_2^{13}, c_{13}x_3^{13}, c_{14}x_1^{14}, c_{14}x_2^{14}, c_{14}x_3^{14}, c_{21}x_0^{21}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{22}x_1^{22}, c_{22}x_2^{22}, c_{22}x_3^{22}, c_{23}x_0^{23}, c_{23}x_1^{23}, c_{23}x_2^{23}, c_{23}x_3^{23}, c_{24}x_0^{24}, c_{24}x_1^{24}, c_{24}x_2^{24}, c_{24}x_3^{24}, c_{31}x_0^{31}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, c_{31}x_3^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{32}x_1^{32}, c_{32}x_2^{32}, c_{32}x_3^{32}, c_{33}x_0^{33}, c_{33}x_1^{33}, c_{33}x_2^{33}, c_{33}x_3^{33}, c_{34}x_0^{34}, c_{34}x_1^{34}, c_{34}x_2^{34}, c_{34}x_3^{34}, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2, x_0^1x_1^1, x_0^1x_2^1, x_0^1x_3^1, x_0^2x_1^2, x_0^2x_2^2, x_0^2x_3^2, x_0^3x_1^3, x_0^3x_2^3, x_0^3x_3^3, x_0^{ij}x_1^{ij}, x_0^{ij}x_2^{ij}, x_0^{ij}x_3^{ij}, c_{22}c_{23}, c_{23}c_{24}: 1 \leq i \leq 3 \text{ dan } 1 \leq j \leq 4\}.$$

Ambil sembarang sisi di $E(Cov_{4,4,3}) \setminus D_1$.

1. Ambil u_1c_{21}

Terdapat $u_1x_0^1 \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_1c_{21} .

2. Ambil u_1c_{11}

Terdapat $c_{11}x_0^{11} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_1c_{11} .

3. Ambil $c_{11}c_{12}$

Terdapat $c_{12}x_0^{12} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{11}c_{12}$.

4. Ambil $c_{12}c_{13}$

Terdapat $c_{13}x_0^{13} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{12}c_{13}$.

5. Ambil $c_{13}c_{14}$

Terdapat $c_{14}x_0^{14} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{13}c_{14}$.

6. Ambil $c_{13}u_2$

Terdapat $u_2x_0^2 \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{13}u_2$

7. Ambil u_1c_{21}

Terdapat $c_{21}x_0^{21} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_1c_{21} .

8. Ambil $c_{21}c_{22}$

Terdapat $c_{22}x_0^{22} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{21}c_{22}$.

9. Ambil $c_{22}c_{23}$

Terdapat $c_{23}x_0^{23} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{22}c_{23}$.

10. Ambil $c_{23}c_{24}$

Terdapat $c_{23}x_0^{23} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{23}c_{24}$.

11. Ambil u_1c_{31}

Terdapat $c_{31}x_0^{31} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi u_1c_{31} .

12. Ambil $c_{31}c_{32}$

Terdapat $c_{32}x_0^{32} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{31}c_{32}$.

13. Ambil $c_{32}c_{33}$

Terdapat $c_{33}x_0^{33} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{32}c_{33}$.

14. Ambil $c_{33}c_{34}$

Terdapat $c_{34}x_0^{34} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{33}c_{34}$.

Jadi semua sisi di B mempunyai tetangga di D_1 sehingga D_1 merupakan himpunan dominasi sisi graf $Cov_{4,4,3}$.

Selanjutnya ambil

$$D_2 = \{u_1x_0^1, c_{11}x_0^{11}, c_{12}x_0^{12}, c_{13}x_0^{13}, c_{14}x_0^{14}, c_{21}x_0^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{23}x_0^{23}, c_{31}x_0^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{33}x_0^{33}, c_{34}x_0^{34}, u_2x_0^2\}$$

pilih sisi $x_0^{12}x_2^{12}$.

$$N_E(x_0^{12}x_2^{12}) = \{c_{12}x_0^{12}, x_0^{12}x_1^{12}, x_0^{12}x_3^{12}, c_{12}x_2^{12}\}$$

Dapat dilihat bahwa $N_E(x_0^{12}x_2^{12}) = \emptyset$.

Dengan kata lain terdapat sisi di $E(Cov_{4,4,3}) \setminus D_2$ yaitu $x_0^{12}x_2^{12}$ tidak memiliki tetangga di D_2 jadi D_2 dengan $|D_2| = 10$ bukan himpunan dominasi.

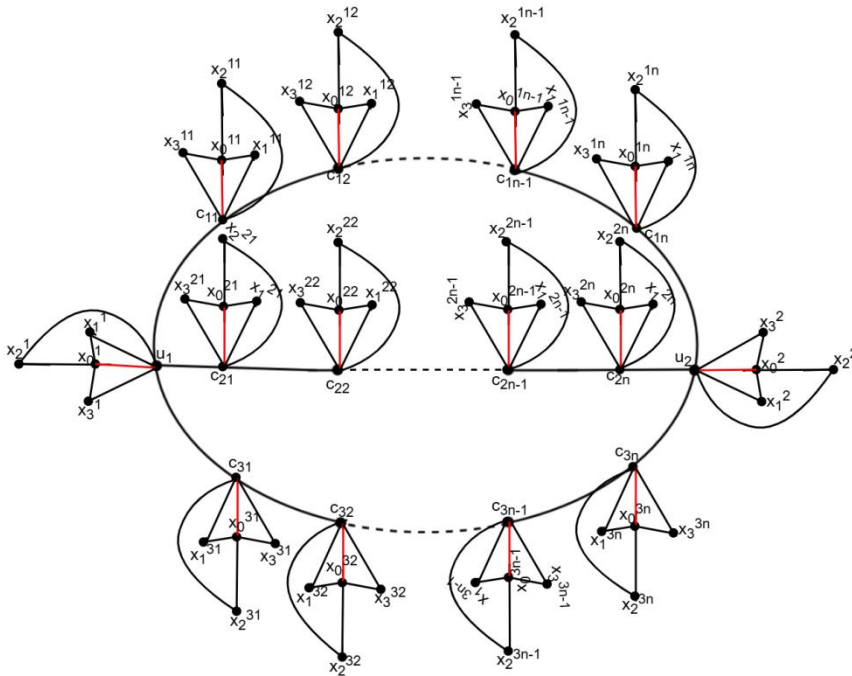
Tulis $H = \{u_1x_0^1, c_{11}x_0^{11}, c_{12}x_0^{12}, c_{13}x_0^{13}, c_{14}x_0^{14}, c_{21}x_0^{21}, c_{22}x_0^{22}, c_{23}x_0^{23}, c_{31}x_0^{31}, c_{32}x_0^{32}, c_{33}x_0^{33}, c_{34}x_0^{34}, u_2x_0^2\}$

Apabila terdapat satu anggota H , katakan $c_{12}x_0^{12}$ yang tidak termuat di suatu himpunan sisi sebut D' , maka D' bukan himpunan dominasi, karena sisi $x_0^{12}x_2^{12}$ tidak memiliki tetangga di D' . Karena $|H| = 14$, maka setiap himpunan D' dan $|D'| \leq 13$, pasti tidak memuat semua anggota H . Jadi D' bukan himpunan dominasi, dengan kata lain setiap himpunan D' dengan $|D'| \leq 13$ bukan himpunan dominasi sisi

Jadi D_1 dengan $|D_1| = 14$ merupakan himpunan dominasi minimum.

Menurut definisi 1.9.2 $\gamma'(Cov_{4,4,3}) = 14$ ■

3.2 Bilangan dominasi sisi pada graf covid $Cov_{4,n,3}$



Gambar 3.2 Ilustrasi graf $Cov_{4,n,3}$

Sisi pada graf theta sebagai berikut:

$$E(\Theta(n, 3)) = \left\{ \begin{array}{l} u_1 c_{11}, c_{11} c_{12}, \dots, c_{1n-1} c_{1n}, c_{1n} u_2 \\ u_2 c_{21}, c_{21} c_{22}, \dots, c_{2n-1} c_{2n}, c_{2n} u_2 \\ u_3 c_{31}, c_{31} c_{32}, \dots, c_{3n-1} c_{3n}, c_{3n} u_2 \end{array} \right\}$$

$$E(\Theta(n, 3)) = \left\{ \begin{array}{l} u_1 c_{11}, c_{1j} c_{1j+1}, c_{1n} u_2 : j = 1, 2, \dots, n \\ u_2 c_{21}, c_{2j} c_{2j+1}, c_{2n} u_2 : j = 1, 2, \dots, n \\ u_3 c_{31}, c_{3j} c_{3j+1}, c_{3n} u_2 : j = 1, 2, \dots, n \end{array} \right\}$$

Untuk $i = 1, 2, 3$ maka

$$E(\Theta(n, 3)) = \{u_i c_{i1}, c_{ij} c_{ij+1}, c_{in} u_2 : 1 \leq i \leq 3, j = 1, 2, \dots, n\}$$

Dan

$$V(S_4) = \{x_0^{ij}, x_1^{ij}, x_2^{ij}, x_3^{ij}, x_0^m, x_1^m, x_2^m, x_3^m\}$$

$$E(S_4) = \{x_0^{ij} x_k^{ij}, x_0^m x_k^m\}$$

Dimana $1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq n, m = 1, 2, 0 \leq k \leq 3$

$\Theta(n, 3) \odot S_4$ adalah graf baru dengan menggandakan S_4 sebanyak $|\Theta(n, 3)|$ dan kali S_1^1, S_2^2 dan S_4^{ij} , kemudian mengaitkan titik u_1 ke setiap titik di S_4^1 , titik u_2 ke setiap titik di S_4^2 , serta masing-masing titik c_{ij} ke setiap titik S_4^{ij} .

$\Theta(n, 3) \odot S_4$ diberikan nama graf covid dengan notasi $Cov_{4,n,3}$.

$$\text{Jadi, } E(Cov_{4,n,3}) = \{u_1 c_{i1}, c_{ij} c_{ij+1}, c_{in} u_2, u_1 x_k^1, c_{ij} x_k^{ij}, u_2 x_k^2, x_0^{ij} x_k^{ij}, x_0^m x_k^m\}. \quad \dots(5)$$

Dari graf $Cov_{4,n,3}$ pilih

$$D = \{u_1 x_0^1, c_{11} x_0^{11}, c_{12} x_0^{12}, \dots, c_{1n-1} x_0^{1n-1}, c_{1n} x_0^{1n}, c_{21} x_0^{21}, c_{22} x_0^{22}, \dots, c_{2n-1} x_0^{2n-1}, c_{2n} x_0^{2n}, c_{31} x_0^{31}, c_{32} x_0^{32}, \dots, c_{3n-1} x_0^{3n-1}, c_{3n} x_0^{3n}, x_0^{12} x_k^{12}\}$$

Menurut persamaan (5) himpunan sisi

$$E(Cov_{4,n,3}) \setminus D = \{u_1 c_{11}, u_1 c_{21}, u_1 c_{31}, c_{11} c_{12}, \dots, c_{1n-1} c_{1n}, c_{21} c_{22}, \dots, c_{2n-1} c_{2n}, c_{31} c_{32}, \dots, c_{3n-1} c_{3n}, u_1 x_1^1, u_1 x_2^1, u_1 x_3^1, c_{11} x_1^{11}, c_{11} x_2^{11}, c_{11} x_3^{11}, c_{12} x_1^{12}, c_{12} x_2^{12}, c_{13} x_2^{13}, \dots, c_{1n} x_k^{1n}, c_{21} x_1^{21}, c_{21} x_2^{21}, c_{21} x_3^{21}, c_{22} x_1^{22}, c_{22} x_2^{22}, c_{22} x_3^{22}, \dots, c_{2n} x_k^{2n}, c_{31} x_1^{31}, c_{31} x_2^{31}, c_{31} x_3^{31}, c_{32} x_1^{32}, c_{32} x_2^{32}, c_{32} x_3^{32}, \dots, c_{3n} x_k^{3n}, u_2 x_1^2, u_2 x_2^2, u_2 x_3^2, x_0^1 x_1^1, x_0^1 x_2^1, x_0^1 x_3^1, x_0^2 x_1^2, x_0^2 x_2^2, x_0^2 x_3^2, x_0^{ij} x_1^{ij}, x_0^{ij} x_2^{ij}, x_0^{ij} x_3^{ij} : k \neq 0, 1 \leq i \leq 3 \text{ dan } 1 \leq j \leq n\}.$$

Misalkan $A = E(Cov_{4,n,3}) \setminus D$. Akan ditunjukkan bahwa setiap sisi di A bertetangga dengan suatu sisi di D .

1. Ambil $u_m x_k^m \in A$ dengan $k \neq 0$ untuk $m = 1, 2$

Dapat dilihat bahwa $\exists u_m x_0^m \in D$ yang mempunyai tetangga dengan sisi $u_m x_k^m, k \neq 0$ dan $m = 1, 2$.

2. Ambil $c_{ij} x_k^{ij} \in A$ dengan $k \neq 0$ untuk $i = 1, 2, 3$

Terdapat $c_{ij} x_0^{ij} \in D$ yang mempunyai tetangga dengan sisi $c_{ij} x_k^{ij}, k \neq 0$, dan $1 \leq j \leq n$.

Jadi semua sisi di $E(Cov_{4,n,3}) \setminus D$ memiliki tetangga di D . Maka D merupakan himpunan dominasi sisi pada graf $Cov_{4,n,3}$. Karena $|D| = 3n + 3$, dan D belum tentu himpunan dominasi minimum, maka $\gamma'(Cov_{4,n,3}) < 3n + 3$.

Teorema 3.1.4 Misalkan $Cov_{4,n,3}$ adalah graf covid dengan $n \geq 1$, bilangan dominasi sisi dari $Cov_{4,n,3}$ adalah $3n + 2$.

Bukti:

Misalkan

$$D_1 = \{u_1x_0^1, c_{11}x_0^{11}, c_{12}x_0^{12}, \dots, c_{1n-1}x_0^{1n-1}, c_{1n}x_0^{1n}, c_{21}x_0^{21}, c_{22}x_0^{22}, \dots, c_{2n-1}x_0^{2n-1}, c_{2n}x_0^{2n}, \\ c_{31}x_0^{31}, c_{32}x_0^{32}, \dots, c_{3n-1}x_0^{3n-1}, c_{3n}x_0^{3n}, u_2x_0^2\}.$$

Akan diselidiki apakah setiap sisi di $E(Cov_{4,n,3}) \setminus D_1$ bertetangga dengan suatu sisi di dalam himpunan D .

$$\text{Tulis misalkan } B = E(Cov_{4,n,3}) \setminus D_1 = \{u_1c_{11}, u_1c_{21}, u_1c_{31}, c_{11}c_{12}, \dots, c_{1n-1}c_{1n}, c_{21}c_{22}, \\ \dots, c_{2n-1}c_{2n}, c_{31}c_{32}, \dots, c_{3n-1}c_{3n}, u_1x_1^1, u_1x_2^1, u_1x_3^1, c_{11}x_1^{11}, c_{11}x_2^{11}, c_{11}x_3^{11}, c_{12}x_1^{12}, c_{12}x_2^{12}, \\ c_{12}x_3^{12}, \dots, c_{3n}x_k^{3n}, c_{21}x_1^{21}, c_{21}x_2^{21}, c_{21}x_3^{21}, c_{22}x_1^{22}, c_{22}x_2^{22}, c_{22}x_3^{22}, \dots, c_{2n}x_k^{2n}, c_{31}x_1^{31}, c_{31}x_2^{31}, \\ c_{31}x_3^{31}, c_{32}x_1^{32}, c_{32}x_2^{32}, c_{32}x_3^{32}, \dots, c_{3n}x_k^{3n}, u_2x_1^2, u_2x_2^2, u_2x_3^2, x_0^1x_1^1, x_0^1x_2^1, x_0^1x_3^1, x_0^2x_1^2, x_0^2x_2^2, \\ x_0^2x_3^2, x_0^{ij}x_1^{ij}, x_0^{ij}x_2^{ij}, x_0^{ij}x_3^{ij} : k \neq 0, 1 \leq i \leq 3 \text{ dan } 1 \leq j \leq n\}.$$

Ambil sembarang sisi di $E(Cov_{4,n,3}) \setminus D_1$.

1. Ambil $u_m c_{ij}$

Terdapat $u_m x_0^m \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $u_m c_{ij}$.

2. Ambil $c_{ij} c_{ij+1}$

Terdapat $c_{ij} x_0^{ij} \in D$ dan mempunyai tetangga sisi $c_{ij} c_{ij+1}$.

Jadi semua sisi di B mempunyai tetangga di D_1 sehingga D_1 merupakan himpunan dominasi sisi graf $Cov_{4,n,3}$.

Selanjutnya ambil

$$D_2 = \{u_1x_0^1, c_{11}x_0^{11}, c_{12}x_0^{12}, \dots, c_{1n-1}x_0^{1n-1}, c_{1n}x_0^{1n}, c_{21}x_0^{21}, c_{22}x_0^{22}, \dots, c_{2n-1}x_0^{2n-1}, c_{2n}x_0^{2n}, \\ c_{31}x_0^{31}, c_{32}x_0^{32}, \dots, c_{3n-1}x_0^{3n-1}, c_{3n}x_0^{3n}\}$$

pilih sisi $x_0^2x_2^2$.

$$N_E(x_0^2x_2^2) = \{u_2x_0^2, x_0^2x_1^2, x_0^2x_3^2, u_2x_2^2\}$$

Dapat dilihat bahwa $N_E(x_0^2x_2^2) = \emptyset$.

Dengan kata lain terdapat sisi di $E(Cov_{4,n,3}) \setminus D_2$ yaitu $x_0^2 x_2^2$ tidak memiliki tetangga di D_2 jadi D_2 dengan $|D_2| = 3n - 1$ bukan himpunan dominasi.

Tulis

$$H = \{u_1 x_0^1, c_{11} x_0^{11}, c_{12} x_0^{12}, \dots, c_{1n-1} x_0^{1n-1}, c_{1n} x_0^{1n}, c_{21} x_0^{21}, c_{22} x_0^{22}, \dots, c_{2n-1} x_0^{2n-1}, c_{2n} x_0^{2n}, \\ c_{31} x_0^{31}, c_{32} x_0^{32}, \dots, c_{3n-1} x_0^{3n-1}, c_{3n} x_0^{3n}, u_2 x_0^2\}$$

Apabila terdapat satu anggota H , katakan $c_{12} x_0^{12}$ yang tidak termuat di suatu himpunan sisi sebut D' , maka D' bukan himpunan dominasi, karena sisi $x_0^{12} x_k^{12}$ tidak memiliki tetangga di D' . Karena $|H| = 3n + 2$, maka setiap himpunan D' dan $|D'| \leq 3n + 1$, pasti tidak memuat semua anggota H . Jadi D' bukan himpunan dominasi, dengan kata lain setiap himpunan D' dengan $|D'| \leq 3n + 1$ bukan himpunan dominasi sisi

Jadi D_1 dengan $|D_1| = 3n + 2$ merupakan himpunan dominasi minimum.

Menurut definisi 1.9.2 $\gamma'(Cov_{4,4,3}) = 3n + 2$ ■

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa bilangan dominasi sisi pada graf covid $(Cov_{4,n,3})$ adalah $\gamma'(Cov_{4,n,3}) = 3n + 2$. Hasil tersebut diperoleh melalui pembuktian langsung dengan mengecek satu per satu sehingga nilai bilangan dominasi sisi yang diperoleh merupakan nilai yang tepat.

4.2 saran

peneliitian ini masih terbatas pada penentuan bilangan dominasi sisi pada graf covid. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan mengkaji parameter dominasi lainnya, seperti bilangan dominasi titik, bilangan dominasi total, maupun bilangan dominasi terhubung pada graf covid. Selain itu, kajian serupa juga dapat dilakukan pada graf-graf hasil operasi lainnya untuk memperluas pengembangan teori dominasi dalam teori graf. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan dominasi pada graf.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, D. (2014). Graf Total Dari Ring Komutatif. *Mathunesa*.
- Arumugam, S., & Velammal, S. (1998). Edge Domination in Graphs. *Taiwanese journal of Mathematics*, 173-179.
- Chartrand, G., & Lesniak, L. (1996). *Graphs & Digraphs*. Chapman and Hall/CRC.
- Chartrand, G., & Zhang, P. (2012). *A first course in graph theory*. Dover publications.
- Hasmawati. (2023). *Pengantar Teori dan Jenis-Jenis Graf*. Penerbit Unhas Press.
- Haynes, T. W., Hedetniemi, S.T., & Slater, P.J. (1998). *Fundamentals of Domination in Graphs*. Marcel Dekker.Inc.,New York.
- Johnsonbaugh, R. 2001. *Discrete Mathematics*. Edisi Ke-5. New Jersey: Prentice Hall
- Kulli,V. R. (2015). Edge Domination In Some Path-Related Graphs. *International Journal Of Mathematics And Its Applications*.
- Rambe, D. F. (2023). Bilangan Dominasi Simpul Dan Bilangan Dominasi Sisi Pada Graf Pot Bunga ($C_m S_n$).
- Rosen, K. H. 2012 *Discrete Mathematics And Its Applications*. Edisi ke-7. New york: McGraw-Hill Education.
- West, D. B. 2001. *Introduction To Graph Theory*. Edisi ke-2. New Jersey: Prentice Hall.